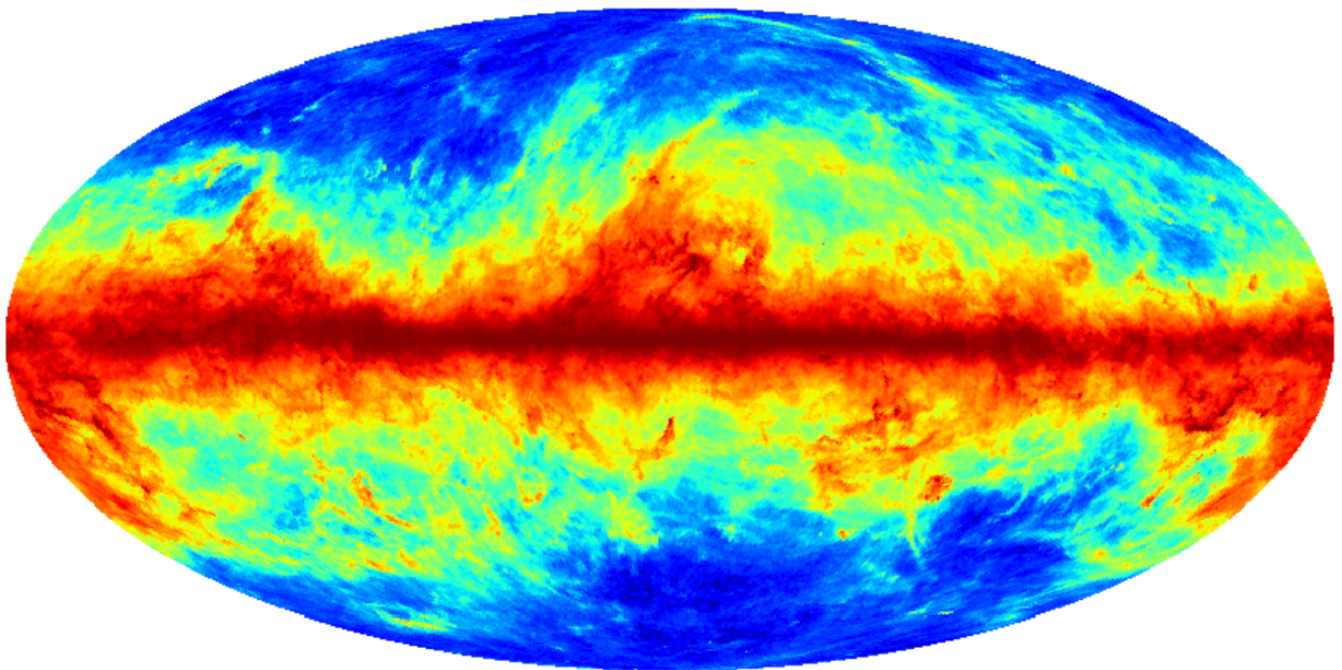


Caractérisation de la complexité spectrale des avant-plans galactiques pour l'étude des modes B du fond diffus cosmologique



Étudiant : Johan Graglia

Encadrant : Jonathan Aumont

Co-encadrant : Ludovic Montier

1 Remerciements

Je remercie mes parents, ma sœur et ma famille qui m'ont toujours et encore tout donné et m'ont soutenu durant toutes ces années.

Je remercie également ma seconde famille que j'ai pu retrouver à Toulouse, particulièrement Erwan, Justine, Quentin et Zoé, avec qui j'ai passé tant de bons moments de joie et de partage. Ils m'ont toujours aidé de manière bienveillante à me détendre, travailler, rire et parler. Ces années à Toulouse sont devenues des souvenirs merveilleux grâce à eux.

Je tiens à remercier Juan Macías-Pérez d'avoir accepté d'être le rapporteur de ce travail.

Merci à toute l'équipe MICMAC de m'avoir accueilli et offert un cadre épanouissant.

Merci à Léo Vacher, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Cela fait maintenant quatre ans qu'il m'apporte tant de conseils bienveillants. Plus qu'un ami, il est devenu un modèle pour moi. Il m'a soutenu et aidé dans mes moments d'égarement, et ses discours parfois farfelus ont souvent su faire oublier tous mes problèmes.

Finalement, je ne saurais assez remercier Jonathan, sans qui rien n'aurait été possible. Pour sa grande disponibilité, sa patience, sa clarté, son professionnalisme, sa bonne humeur, sa franchise et son amitié. Le simple fait de me lever le matin et de pouvoir travailler avec lui a rendu cette expérience en stage inestimable. Merci pour ces nombreuses relectures, et pour tout ce temps passé à me former. Je lui souhaite tout le meilleur qu'il mérite pour la suite, à lui et à sa famille incroyable.

Je dédie ce document de fin de cycle à toutes mes rencontres, enseignants et étudiants qui ont réussi à faire vivre en moi cette passion commune.

Table des matières

1 Remerciements	I
I Introduction	1
II Les modes B du CMB	2
2 Le fond diffus Cosmologique (CMB)	2
2.1 Recombinaison et surface de dernière diffusion	2
2.2 Anisotropies du CMB	3
2.3 Propriétés statistiques du CMB	5
2.3.1 Les harmoniques sphériques	6
2.3.2 Spectres de puissance angulaire	6
2.4 Mesurer le CMB	8
3 Les émissions des avants-plans	8
3.1 L'émission Synchrotron	9
3.2 L'émission de la poussière	9
4 Formalisme des moments	10
4.1 L'expansion en moment pour un signal en intensité	10
4.2 Généralisation de l'expansion en moments à la polarisation	11
III Construction et validation de la chaîne d'analyse de données	12
5 Cartes du ciel	12
6 Masques	13
7 Spectres de puissance	13
7.1 Namaster	13
7.2 Cross-spectres	15
7.3 Modélisation de la SED	15
8 Ajustement de la SED des cross-spectres	15
9 Résultats et Discussion	16
9.1 Null-test : s0d0	16
9.2 Modèles complexes de synchrotron : s1d0 et s7d0	17
9.3 Modèle complexe de poussière d1s1	18

IV Conclusion	20
Annexes	21
A Le modèle Λ-CDM	21
A.1 La métrique FLRW	21
A.2 Les équations de Friedmann	21
B L'inflation	23
B.1 Motivations de l'inflation : Limites du modèle du Big Bang chaud	23
B.2 Le modèle inflationnaire SFSR ("single-field slow-roll")	24
C Perturbations	25
C.1 Perturbations en densité	25
C.2 Perturbations des ondes gravitationnelles primordiales	26
D Les émissions d'avant-plans	28
E Formalisme des moments	29
E.1 Cas pédagogique de la somme de deux lois de puissance	29
E.2 généralisation de l'expansion en moments à la polarisation	29
E.3 Moments du synchrotron	30
E.4 Moments de la poussière	32
E.5 Moments du synchrotron et de la poussière	32
F Ajustement des paramètres des avant-plans pour le modèle s0d0	34
G Recapitulatif des résultats	36

Part I

Introduction

Le fond diffus cosmologique (ou Cosmic Microwave Background, CMB), est le rayonnement électromagnétique résiduel du Big Bang, observable dans toutes les directions de l'Univers. Il transporte une image de l'Univers 380 000 ans après le Big Bang, une période où les électrons se sont combinés avec les protons pour former des atomes neutres, permettant ainsi à la lumière de se déplacer librement.

Les petites variations de température et de polarisation du CMB, appelées anisotropies, fournissent des informations sur les conditions de l'Univers primordial. Cependant, l'étude de ces anisotropies est complexe en raison notamment de la présence des émissions d'avant-plans, qui doivent être soigneusement séparées du signal primordial.

Nous nous intéressons dans ce rapport aux anisotropies de polarisation du CMB. En particulier, sur des motifs de polarisation appelés modes B . Selon la théorie de l'inflation, l'Univers a subi une expansion exponentiellement accélérée juste après le Big Bang, générant des ondes gravitationnelles primordiales. Ces ondes gravitationnelles primordiales auraient laissé une empreinte caractéristique dans le CMB sous la forme d'un signal très faible, visible sous la forme de modes B de polarisation.

L'amplitude de ces modes B , quantifiée par le paramètre r , est reliée à l'échelle d'énergie de l'inflation. Observer ces modes B est donc un défi pour la cosmologie, car, les détecter, serait une preuve directe de l'existence d'une phase d'inflation et permettrait de mieux comprendre son niveau d'énergie, permettant de tester la physique fondamentale à des échelles qui ne seront jamais accessibles sur Terre.

La mission satellite LiteBIRD, dont le lancement est prévu en 2032, vise à mesurer r avec une précision sans précédent. LiteBIRD, mission de l'agence spatiale japonaise (JAXA) a pour objectif principal de détecter les modes B du CMB en minimisant les contaminations dues aux émissions des avant-plans galactiques. Pour atteindre cet objectif, il est crucial d'effectuer une séparation de composante très fine pour distinguer les signaux primordiaux des contaminations des émissions des avant-plans galactiques. Parmi ces contaminations, l'émission synchrotron et l'émission de la poussière jouent un rôle majeur, car elles sont toutes deux significativement polarisées dans la gamme de fréquences d'étude du CMB. Au cours de ce stage et dans ce rapport, je me suis intéressé à la caractérisation précise de l'émission du synchrotron et de la poussière pour étudier le CMB. En particulier, j'ai travaillé sur la prise en compte de leur complexité spectrale, due au mélange le long des lignes de visée ou au sein des lobes instrumentaux, de régions du milieu interstellaire possédant des conditions physiques différentes.

Ce rapport sera séparé en deux parties. Dans la première partie, nous nous concentrerons sur l'étude des modes B du CMB en toute généralité, puis dans une seconde partie, nous étudierons une méthode novatrice de séparation de composante pour des cartes de CMB contaminé par l'émission d'avant-plans. Nous présenterons les principes de cette méthode, les résultats de simulations, ainsi que les perspectives dans le cadre de la mission LiteBIRD.

Part II

Les modes B du CMB

2 Le fond diffus Cosmologique (CMB)

La découverte du fond diffus cosmologique en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson [1] a joué un rôle fondamental dans la confirmation du modèle du Big Bang. Penzias et Wilson ont observé un signal de fond constant persistant à travers toutes les directions de l'espace après avoir éliminé toutes les sources potentielles de bruit (y compris les fientes de pigeons qui occupaient le télescope).

Des chercheurs affiliés à l'université de Princeton dirigé par Robert Dicke, ont réalisé que cela correspondait à la prédiction du fond diffus cosmologique, une signature résiduelle du Big Bang [2]. Cette découverte historique a non seulement confirmé la validité du modèle cosmologique du Big Bang, mais a également ouvert la voie à une exploration plus approfondie de la physique fondamentale de l'univers primordial.

2.1 Recombinaison et surface de dernière diffusion

Après le Big Bang, l'Univers était caractérisé par une densité et une température extrêmement élevées, entraînant une ionisation totale de l'Univers. Les photons primordiaux subissaient une diffusion Thomson à travers les électrons libres du plasma qui remplissait l'Univers à cette époque.

Avec l'expansion de l'Univers, la densité et la température chutèrent progressivement. Environ 380 000 ans après le Big Bang, les conditions devinrent favorables à la recombinaison des électrons et des noyaux : Les électrons se lièrent aux noyaux pour former les premiers atomes. À mesure que la diffusion des photons sur les électrons libres devenait de plus en plus rare, le libre parcours moyen des photons augmentait considérablement jusqu'à devenir comparable à la taille de l'Univers. Ce phénomène est connu sous le nom de découplage des photons.

Le fond diffus cosmologique (CMB) que nous observons aujourd'hui est constitué des photons après une dernière diffusion Thomson, marquant ainsi la formation de la surface de dernière diffusion.

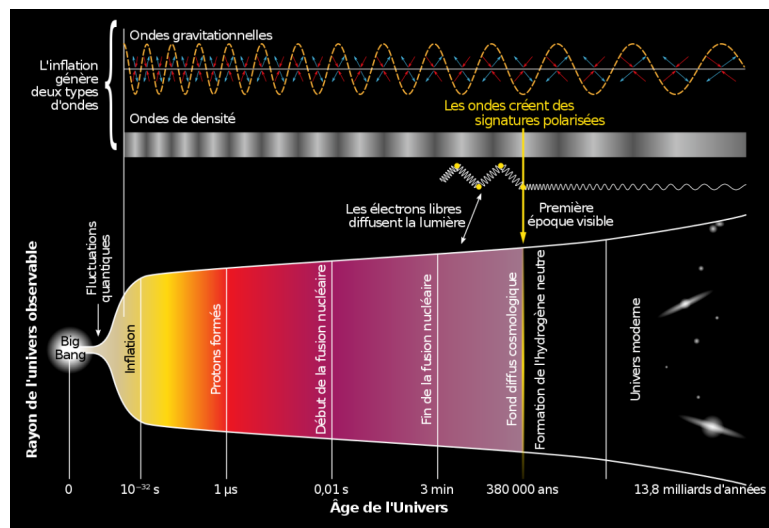


Figure 1: Schéma représentant l'histoire de l'Univers dans un modèle de type Λ -CDM, crédit : BICEP/Keck Collaboration

En raison de l'équilibre thermodynamique entre les photons, les électrons et les protons lors de la recombinaison, l'intensité du spectre électromagnétique du CMB suit la loi de Planck, où T_{CMB} représente la température du CMB ($T_{\text{CMB}} = 2.72548 \pm 0.00057 \text{ K}$) [3] :

$$I(\nu, T_{\text{CMB}}) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT_{\text{CMB}}}\right) - 1 \right)^{-1}. \quad (1)$$

Pour une étude approfondie du contexte théorique et des problèmes résolus par les modèles cosmologiques modernes (notamment sur les problèmes liés au modèle du Big Bang, qu'un modèle inflationnaire résout), nous renvoyons aux annexes A et B.

L'un des problèmes majeurs du modèle de Big Bang chaud sans inflation, est l'homogénéité extrême de la température du CMB, avec des fluctuations de l'ordre de quelques 10^{-5} K. Nous cartographions ces anisotropies en température et en polarisation qui représente les informations cosmologiques.

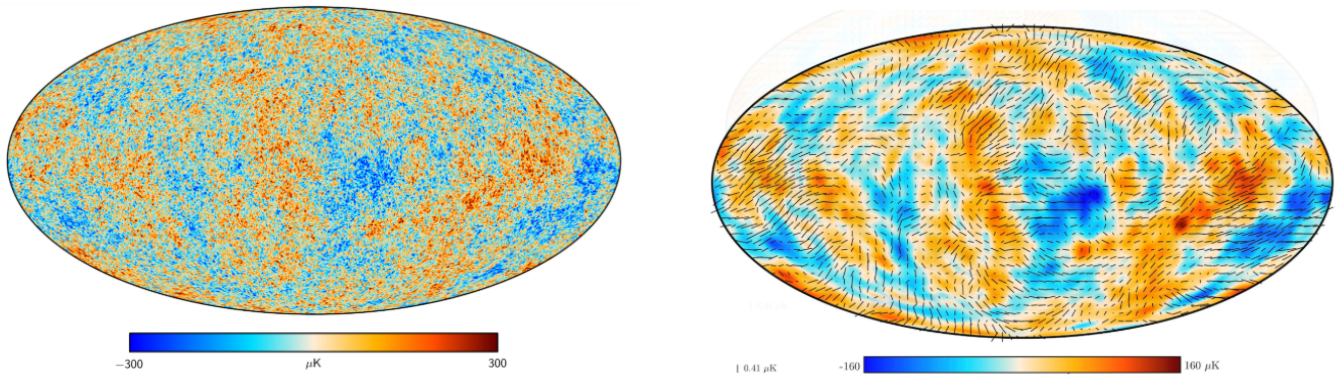


Figure 2: Cartes du ciel en projection Mollview des anisotropies du CMB en intensité (gauche) et polarisation (droit) [4]

2.2 Anisotropies du CMB

1. Le dipôle cosmologique :

L'anisotropie la plus significative observée dans le CMB est dû à notre mouvement relatif par rapport à lui. Ce mouvement relatif se divise en deux composantes distinctes. La première est attribuée à notre mouvement au sein du système solaire, connue sous le nom de dipôle orbital. La seconde est le mouvement de notre système solaire par rapport au référentiel cosmique, appelé dipôle solaire.

Ces divers mouvements induisent un décalage des photons du CMB par effet relativiste Doppler. Ce décalage, résultant de la variation de la vitesse de récession des photons en fonction de notre mouvement relatif, se traduit par une anisotropie observée dans l'intensité du CMB dans différentes directions du ciel. Nous nous dirigeons à une vitesse de $369.82 \pm 0.11 \text{ km s}^{-1}$ en direction de la constellation du Lion. L'amplitude des anisotropies est mesurée à $(3362.08 \pm 0.99) \times 10^{-3} \mu\text{K}$ [4].

2. Anisotropies primordiales en température :

Les anisotropies primordiales de température sont les anisotropies imprimées dans le CMB au moment de la formation de la surface de dernière diffusion. Les déviations à la température moyenne du CMB sont principalement dues aux trois processus suivants :

- Perturbations de densité :** Les anisotropies générées par ces perturbations sont proportionnelles aux variations de densité prédites par le modèle d'inflation (voir Annexe B pour plus de détails sur l'inflation).
- Perturbations Doppler :** Dans le fluide primordial, les perturbations de densité se déplacent les unes par rapport aux autres, ce qui induit des variations de température par effet Doppler proportionnelles à la vitesse de déplacement des fluctuations en densité.
- Perturbations gravitationnelles :** également connu sous le nom d'effet Sachs-Wolfe : Lorsque les photons voyagent à travers un champ gravitationnel perturbé, ils gagnent ou perdent de l'énergie, ce qui se traduit par un décalage de leur longueur d'onde. Les anisotropies en température sont alors proportionnelles aux perturbations gravitationnelles.

3. Anisotropies en polarisation :

Avant le découplage, les photons interagissaient avec les électrons par diffusion Thomson, comme décrit par :

$$e^- + \gamma \longrightarrow e^- + \gamma \quad (2)$$

Considérons un électron au repos subissant une diffusion avec un photon. En notant respectivement ϵ et ϵ' les vecteurs unitaires de polarisation du flux incident et diffusé, la section efficace différentielle de la diffusion peut être exprimée par :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{3\sigma_T}{8\pi} |\epsilon \cdot \epsilon'|^2. \quad (3)$$

Comme illustré sur la figure 3 et indiqué par l'équation (3), seules les anisotropies de type quadrupolaire de l'intensité incidente peuvent engendrer une polarisation non-nulle. En effet, dans la figure 3, on observe que la superposition des polarités pour une distribution en monopole ou dipole mène à une annulation des composantes de polarisation, ce qui résulte en une polarisation nulle pour l'observateur. En revanche, pour un quadrupole, les composantes verticales et horizontales n'ont pas la même amplitude, ce qui signifie que la polarisation résultante ne s'annule pas.

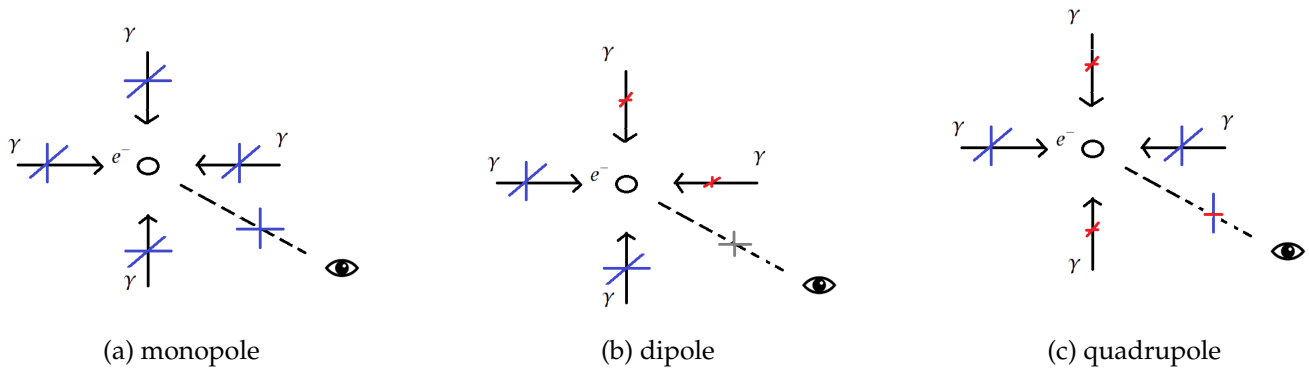


Figure 3: Comparaison entre des monopoles, dipôles et quadrupôles de l'intensité incidente lors de la diffusion Thomson pour générer une polarisation linéaire. La polarisation de grande intensité est représentée en bleu, celle de petite intensité en rouge et celle de moyenne intensité en gris

On caractérise la polarisation d'un signal électromagnétique par les paramètres de Stokes : les paramètres d'intensité I et de polarisation Q , U et V . Les deux premiers paramètres de polarisation définissent la polarisation linéaire, tandis que le dernier définit la polarisation circulaire, non générée par la diffusion Thomson et que nous négligerons dans ce document.

Nous pouvons maintenant énumérer les différentes perturbations générant des anisotropies quadrupolaires :

- (a) **Les perturbations scalaires** : Au voisinage des sous- et sur-densités correspondant aux perturbations scalaires primordiales, des anisotropies quadrupolaires seront générées dans la diffusion Thomson du CMB. Ces perturbations, créées au moment de l'inflation influencent la distribution de densité de l'Univers primordial. Ainsi, lorsque les photons interagissent avec les électrons libres via la diffusion Thomson, la géométrie de cette interaction autour des régions de sur- et sous-densité produit des anisotropies quadrupolaires observables dans le CMB.

Considérons le cas d'une sur-densité : par définition, une sur-densité possède un potentiel gravitationnel plus intense en son centre. Ainsi, les électrons situés à proximité du centre de gravité subissent une attraction gravitationnelle plus importante que ceux éloignés du centre. En d'autres termes, les électrons proches du centre de gravité acquièrent une vitesse plus élevée. Dans son référentiel propre, l'électron se déplace loin des électrons situés devant et derrière lui induisant une interaction avec un photon qui sera de longueur d'onde décalée vers le rouge (par effet Doppler).

Au contraire, en raison de leur attraction vers le centre de la sur-densité, les électrons du même isocontour de densité se rapprochent, ce qui entraîne une interaction avec un photon de longueur d'onde décalée vers le bleu. Ces perturbations génèrent une anisotropie de type quadrupolaire et le photon subissant cette interaction seront polarisé. Cette polarisation particulière est nommé mode E et est représenté sur la figure 4. Le même phénomène (inverse) se produit lors des perturbations en sous-densité.

(b) **Les perturbations tensorielles :**

Un deuxième phénomène susceptible de générer des anisotropies quadrupolaires est la propagation d'ondes gravitationnelles. Dans le référentiel propre de l'électron, le passage d'une onde gravitationnelle déforme l'espace environnant, générant ainsi des anisotropies quadrupolaires. Les photons résultants seront polarisés à la fois en mode E et dans un autre mode de polarisation nommée mode B, représenté sur la figure 4.

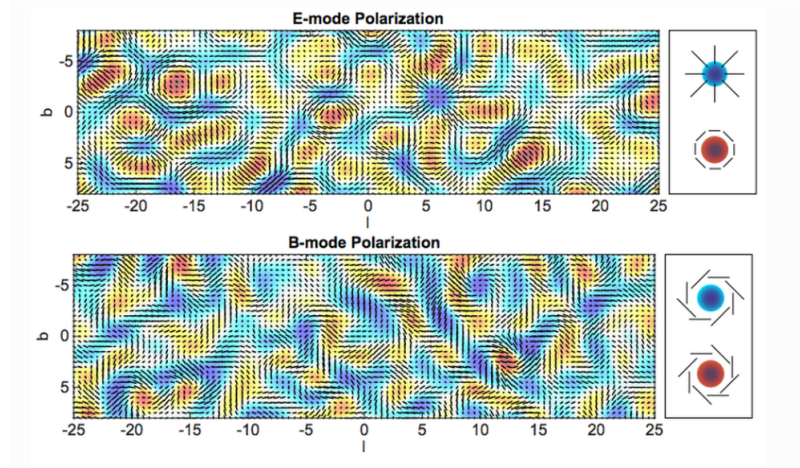


Figure 4: Carte de polarisation E pure (haut) et B pure (bas). Les figures de polarisation E et B sont rappelées dans le panneaux à droite [5]

Pour une analyse plus approfondie des perturbations scalaire et tensorielle, nous renvoyons à l'Annexe C.

4. **Anisotropies secondaires :** Avant de nous atteindre, les photons du CMB subissent diverses interactions. Nous mentionnerons ici seulement la plus significative d'entre elles dans le cadre de notre étude sur la mesure des modes B .

L'effet de lentillage gravitationnel : Lorsque les photons traversent des structures à grande échelle, ils sont déviés par les champs gravitationnels intenses générés par ces structures. Cet effet mélange les figures de polarisation sur le ciel et crée des modes B secondaires à partir des modes E primordiaux.

De nombreux autres effets, tels que l'effet Sunyaev-Zel'dovich (SZ), l'Integrated Sachs-Wolfe (ISW) ou la réionisation peuvent également affecter les photons du CMB lors de leur voyage de la surface de dernière diffusion jusqu'à nous.

2.3 Propriétés statistiques du CMB

En raison du caractère stochastique des perturbations primordiales ayant laissé leur empreinte dans le CMB, l'analyse des anisotropies se fera de manière statistique. Étant donné que les perturbations primordiales générées pendant l'inflation sont prédites avec une statistique gaussienne, il en va de même pour les anisotropies du CMB.

2.3.1 Les harmoniques sphériques

Les harmoniques sphériques sont un ensemble de fonctions orthogonales qui permettent de décomposer n'importe quel champ sur la sphère. Elles sont utilisées pour décomposer les fluctuations de température du CMB en différents modes de Fourier selon leurs structures spatiales et angulaires.

En température, nous projetons les écarts entre $T(\theta, \phi)$ et la température moyenne $\bar{T}$:

$$\frac{T(\theta, \phi) - \bar{T}}{\bar{T}} = \sum_{\ell=+1}^{+\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (4)$$

où $Y_{\ell m}$ représente les fonctions des harmoniques sphériques. Le paramètre ℓ est le multipole, inversement proportionnel aux échelles angulaires du ciel et les $a_{\ell m}$ représente les coefficients associés aux différentes harmoniques des harmoniques sphériques.

En polarisation, les paramètres de Stokes Q et U sont projetés de manière conjointe dans l'espace des harmoniques sphériques spinnées :

$$(Q \pm iU)(\vec{n}) = \sum_{\ell, m} a_{\pm 2, \ell m} \cdot_{\pm 2} Y_{\ell m}(\vec{n}). \quad (5)$$

À partir des coefficients de décomposition en harmoniques sphérique $a_{\pm 2 \ell m}$, nous pouvons construire deux observables E et B [6].

$$\begin{aligned} E(\vec{n}) &= \sum_{\ell m} a_{\ell m}^E Y_{\ell m}(\vec{n}) & a_{\ell m}^E &= -\frac{1}{2}(a_{2, \ell m} + a_{-2, \ell m}) \\ B(\vec{n}) &= \sum_{\ell m} a_{\ell m}^B Y_{\ell m}(\vec{n}) & a_{\ell m}^B &= \frac{i}{2}(a_{2, \ell m} - a_{-2, \ell m}) \end{aligned} \quad \text{avec} \quad (6)$$

Les paramètres Q et U dépendent du référentiel choisi. Cependant, en transformant ces paramètres et en travaillant avec les paramètres E et B , ces derniers sont invariants du référentiel. Ainsi, cette transformation permet une interprétation plus aisée. Il peut donc être montré que les perturbations scalaires génèrent uniquement des modes E , tandis que les perturbations tensorielles génèrent des modes E et B . Ainsi, la mesure des modes B primordiaux permet d'étudier les anisotropies tensorielles.

2.3.2 Spectres de puissance angulaire

À partir des trois observables T , E et B construites dans l'espace des harmoniques sphériques, nous définissons six spectres de puissance angulaire :

$$C_{\ell}^{XX'} = \langle a_{\ell m}^X \cdot a_{\ell m}^{X'*} \rangle, \quad (7)$$

pour tout $(X, X') \in T, E, B$. Les spectres $X = X'$ sont des spectres de puissance angulaire d'auto-corrélation, tandis que ceux pour $X \neq X'$ sont des spectres de puissance angulaire de corrélation croisée, également appelés cross-spectres. Les $\langle \dots \rangle$ représentent la moyenne d'ensemble sur toutes les configurations possibles d'anisotropies du CMB pour un multipole ℓ donné. Nous construisons un estimateur de C_{ℓ} , moyenné sur toutes les valeurs possibles de m pour un ℓ donné :

$$\hat{C}_{\ell} = \frac{1}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{+\ell} |a_{\ell m}|^2. \quad (8)$$

Cet estimateur présente une variance intrinsèque, nommée variance cosmique, qui est liée au fait qu'il n'y ait pas assez de modes m indépendants aux grandes échelles (ainsi, particulièrement significative pour les faibles valeurs de ℓ) :

$$\text{Var}(C_{\ell}^{XX'}) = \frac{2}{2\ell + 1} (C_{\ell}^{XX'})^2 \quad (9)$$

Tout au long de cette étude, lorsque nous manipulerons les spectres de puissance angulaire, nous utiliserons la quantité¹ $D_\ell^{XX'} := \ell(\ell + 1)/2\pi C_\ell^{XX'}$.

Les spectres de puissance angulaire des anisotropies en température du CMB et en polarisation sont représentés sur la figure 5.

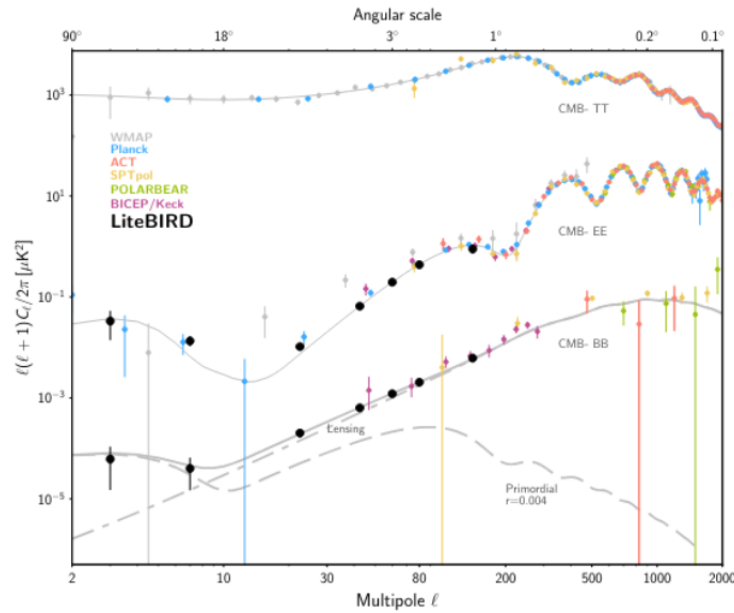


Figure 5: Spectres de puissance angulaires D_ℓ^{TT} , D_ℓ^{EE} et D_ℓ^{BB} , en μK^2 , en fonction du multipole ℓ . Les deux composantes de Lensing et primordial sont représentées en pointillé. L'amplitude du spectre primordial est quantifié par le paramètre $r = 0.004$. Les spectres du modèle de concordance Λ -CDM (lignes continus grises) sont comparés aux mesures de différentes expériences (points, voir légende). [7]

En, température, nous observons 3 zones distinctes :

- à grande échelle $\ell \lesssim 100$, un plateau, appelé le plateau de Sachs-Wolfe où seules les anisotropies gravitationnelles sont visibles
- pour $\ell \geq 100$, on observe une série de pics acoustiques. Ces pics résultent de la compétition entre l'attraction gravitationnelle et la pression de radiation, amplifiant les fluctuations de densité par des processus de compression et de raréfaction
- à petite échelle ($\ell \geq 1000$), qu'on appelle zone d'amortissement. Cette zone résulte principalement de la dissipation des fluctuations de densité à petite échelle en raison de la diffusion Thomson des photons sur les électrons avant le découplage. Ce processus, atténue les anisotropies à des échelles angulaires fines, entraînant une diminution de l'amplitude des fluctuations dans le spectre de puissance

En polarisation, nous observons que les oscillations du spectre de puissance angulaire D_ℓ^{EE} sont en opposition de phase par rapport au spectre D_ℓ^{TT} . Ce décalage provient du fait que les spectres en polarisation sont dominés par l'effet Doppler, comme nous l'avons vu dans le paragraphe 3, contrairement au spectre en température D_ℓ^{TT} qui est dominé par les oscillations acoustiques.

Pour le spectre en puissance D_ℓ^{BB} , nous observons deux composantes distinctes sur la figure 4, appelée respectivement "lensing" et "primordial". Nous étudierons ces composantes séparément.

- spectre de lensing : Comme nous l'avons mentionné précédemment en 2, l'effet de lentillage gravitationnelle perturbe les motifs de polarisation. En particulier, cela va entraîner un mélange des spectres D_ℓ^{EE} et D_ℓ^{BB} . Étant donné que le spectre de puissance D_ℓ^{EE} est plusieurs ordres de grandeur plus intense que celui de D_ℓ^{BB} , il en résulte, au premier ordre, une fuite de D_ℓ^{EE} dans D_ℓ^{BB}

¹Cette définition permet d'aplatir les spectres de puissance et de les rendre plus facilement lisibles.

- spectre primordial : Comme nous l'avons également évoqué précédemment en 3b, ce spectre, porte l'empreinte des perturbations tensorielles générées pendant la phase d'inflation. Son amplitude est directement reliée au paramètre r qui est défini comme le rapport des perturbations tensorielles et scalaires (Pour une étude plus approfondie de ce paramètre, nous renvoyons à l'Annexe C). À ce jour, le rapport scalaire sur tensoriel n'a pas encore été mesuré et seule une limite supérieure a pu être établie

2.4 Mesurer le CMB

Un effort international est fourni pour la détection des modes B primordiaux, car ce signal, en tant que sonde directe de la phase d'inflation, constitue l'un des objectifs majeurs de la cosmologie observationnelle. La limite la plus précise à ce jour, donnée par BICEP/Keck² et Planck est de $r \leq 0.032$, 95% C.L. [8]. Les futures missions telles que CMB-S4 et LiteBIRD prévoient de contraindre le paramètre r avec une précision³ allant jusqu'à $r = 0.001$ [10, 7] (cela correspond à une mesure de la température du CMB avec une précision de l'ordre du nano-Kelvin).

La mission LiteBIRD [7], un acronyme pour "Lite (Light) satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic Background Radiation Detection", joue un rôle central dans cette quête. Prévue pour être lancée en 2032, LiteBIRD est une mission dirigée par l'agence spatiale japonaise (JAXA), avec une implication significative du CNES et de l'IRAP. LiteBIRD sera équipé de trois instruments LFT, MFT, HFT (respectivement "Low, Medium et High Frequency" Telescope) couvrant une large gamme de fréquences de 40 GHz à 402 GHz, permettant ainsi de distinguer le signal cosmologique des émissions galactiques que nous détaillerons dans la partie suivantes. Deux de ces instruments (LFT et MFT) sont sous la responsabilité de l'Europe, tandis que le HFT est sous la responsabilité du Japon.

Une telle précision nécessite une maîtrise des effets systématiques, instrumentaux et une séparation de composante d'une précision extrême. Ceci constitue un véritable défi et l'objectif des travaux présentés dans ce document s'inscrit dans cette ambition. LiteBIRD utilise des détecteurs supraconducteurs à transition de phase (TES). Un détecteur TES repose sur le principe de maintenir le matériau supraconducteur juste en dessous de la température critique. Lorsqu'un photon frappe le détecteur, il excite les électrons dans le matériau, augmentant légèrement sa température et le faisant passer dans un état normal résistif. Cette transition de phase provoque une variation de la résistance électrique qui peut être mesurée et interprétée comme une variation de température. LiteBIRD sera équipé d'environ 4000 détecteurs TES, repartis sur ses trois instruments, afin d'assurer une sensibilité et une précision maximale.

3 Les émissions des avants-plans

Pour explorer le fond cosmique qu'est le CMB, il est essentiel d'examiner les avant-plans qui peuvent brouiller nos observations du CMB. Les émissions d'avant-plan sont variées, à différentes échelles et peuvent être polarisées ou non.

Parmi les principales sources de contamination du CMB, l'émission de la poussière et l'émission du synchrotron sont les seules à présenter une polarisation significative. Nous examinerons ces deux émissions en détail dans les sous-parties suivantes.

Parmi les autres principales émissions, nous nous ramenons à l'Annexe D pour une étude plus détaillée sur l'émission free-free, AME, les raies d'émission moléculaire, le CIB, les sources ponctuelles et la lumière zodiacale.

L'étude de la polarisation du synchrotron et de la poussière est intéressante au delà du CMB, car ils peuvent tracer la structure du champs magnétique Galactique, ainsi que d'autres phénomènes tels que la nature des grains de poussière, leur d'alignement, les rayons cosmiques, ...

²BICEP/Keck est situés au pôle sud pour permettre des observations de longue durée. Etant donné sa position polaire, le ciel visible reste relativement fixe, ce qui facilite des observations continues.

³De nombreux modèles inflationnaires favorisent des valeurs de r comprise entre 0.1 et 0.001 [9] qui pourraient être sondés grâce aux prochaines missions [10, 7]

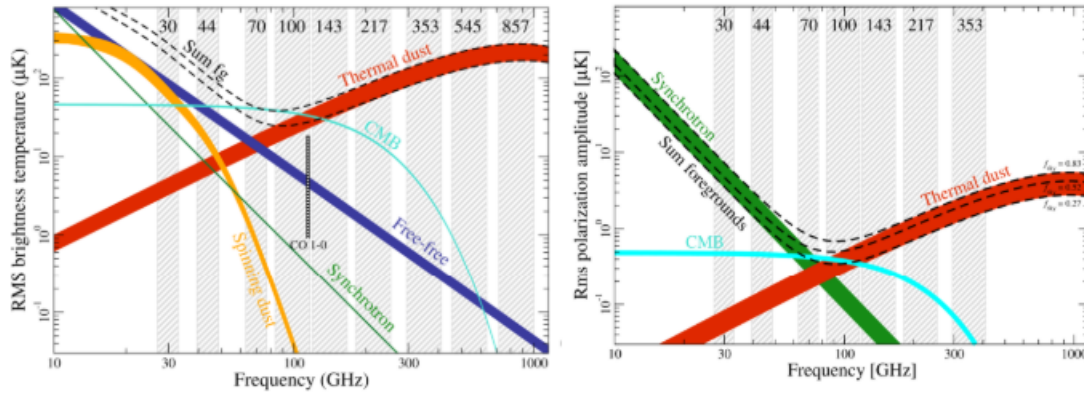


Figure 6: Comparaison des SED des différents avant plans. À gauche, les SED en intensité; à droite, les SED en polarisation. Les bandes grises verticales représentent les canaux de fréquence du satellite Planck. L'épaisseur des courbes indique la différence d'amplitude entre deux fractions du ciel, notées f_{sky} . Pour l'intensité la différence est entre $f_{\text{sky}} = 0.81$ et $f_{\text{sky}} = 0.93$. Pour la polarisation entre $f_{\text{sky}} = 0.73$ et $f_{\text{sky}} = 0.93$. [4]

3.1 L'émission Synchrotron

L'émission synchrotron se produit lorsque des particules chargées, telles que des électrons, sont accélérées dans un champ magnétique. Ces particules suivent des trajectoires courbes en raison de l'interaction entre leurs champs électrique et magnétique, émettant ainsi des photons lorsqu'ils sont déviés. Dans le milieu interstellaire (ISM), des électrons sont accélérés par le champ magnétique galactique et émettent dans le domaine de fréquences observées pour le CMB. Cette émission synchrotron est dominante pour $\gtrsim 70$ GHz. [pour une review voir 11].

La distribution d'énergie spectrale (SED) de cette émission peut être exprimée, pour tout pixel dans une direction $\vec{n}$ sur le ciel, par une loi de puissance de la fréquence d'observation ν :

$$I_{\nu}^s(\vec{n}) = A_s(\vec{n}) \left(\frac{\nu}{\nu_0^s} \right)^{\beta_s(\vec{n})}, \quad (10)$$

où $\beta_s(\vec{n})$ représente l'indice spectral du synchrotron. Cet indice spectral peut changer avec la direction $\vec{n}$; dans ce cas $\beta_s(\vec{n})$ est une carte du ciel des indices spectraux. $A_s(\vec{n})$ est l'intensité du signal du synchrotron à la fréquence de référence ν_0^s . Il est important de noter que la distribution spectrale observée n'est pas parfaitement décrite par une loi de puissance [12]. Cependant, cette approximation est valide dans le domaine de fréquence d'observation du CMB [13]. La polarisation de l'émission synchrotron est perpendiculaire au champ magnétique et peut atteindre jusqu'à 75% de l'intensité totale de l'émission synchrotron [14].

Une modélisation plus fine peut prendre en compte l'émission provenant de régions où les conditions physiques sont complexes, tels que les jets émis par des noyaux de galaxies (AGN), ou de l'éjection de matière des étoiles à neutrons ou trou noir, en introduisant une dépendance en fréquence de l'indice spectral : $\beta_s(\vec{n}) \rightarrow \beta_s(\vec{n}) + c(\vec{n}) \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0^s} \right)$, appelé modèle de *running* [15].

3.2 L'émission de la poussière

L'émission de la poussière provient des grains de poussière présents dans notre Galaxie, la Voie lactée ainsi que dans d'autres galaxies⁴. Ces grains sont chauffés par le rayonnement des étoiles dans le visible et ils émettent ensuite thermiquement dans l'infra-rouge et le sub-millimétrique.

Cette émission est principalement observée dans les régions de formation d'étoiles, les nuages moléculaires denses ou les bras spiraux des galaxies mais possède une composante diffuse présente dans les régions de plus faible densité de colonne, aux hautes latitudes galactiques.

⁴En polarisation, c'est principalement l'émission de la poussière de notre propre Galaxie qui constitue une source de contamination significative pour les observations du CMB

Sa SED peut être empiriquement traitée comme une loi de corps noir modifiée, décrite par :

$$I_\nu^d(\vec{n}) = A_d(\vec{n}) \left(\frac{\nu}{\nu_0^d} \right)^{\beta_d} \frac{B_\nu^{\text{Pl}}(T_d)}{B_{\nu_0^d}^{\text{Pl}}(T_d)}, \quad (11)$$

où $\beta_d(\vec{n})$ représente l'indice spectral de la poussière, $B_\nu^{\text{Pl}}(T_d)$ la loi de corps noir à la température de la poussière T_d et à la fréquence ν donnée par l'équation (1) et $A_d(\vec{n})$ représente l'intensité du signal de la poussière à la fréquence de référence ν_0^d .

La polarisation de l'émission de la poussière est perpendiculaire au champ magnétique et peut atteindre jusqu'à 25% de l'intensité totale de l'émission de la poussière [11].

De manière générale dans les études de la polarisation du CMB et de ses modes B et en particulier au cours des travaux présentés dans ce document, nous considérerons que poussières et synchrotron sont les deux seules sources d'avant-plan.

4 Formalisme des moments

4.1 L'expansion en moment pour un signal en intensité

Des études observationnelles ont montré que les paramètres spectraux du synchrotron et de la poussière, tels que leurs indice spectral et la température de la poussière, peuvent varier à travers le ciel [16]. De plus, il est attendu que les conditions physiques à l'intérieur de notre Galaxie, telles que la température, la composition des poussières, la distribution des électrons relativistes, et d'autres facteurs, varient en trois dimensions.

Il est donc inévitable que ces variations spatiales des paramètres spectraux entraînent un mélange spectral non trivial. Ce mélange spectral peut se produire le long de la ligne de visée, entre différentes lignes de visée (par exemple, pour un lobe instrumental), ou même lors du calcul des coefficients de décomposition en harmoniques sphériques. Car nous observons la somme des SED non linéaires, qui ne correspond plus à la SED de départ.

Par exemple, pour l'émission du synchrotron, nous avons vu dans la partie précédente, que la SED du synchrotron suit une loi de puissance. Cependant, l'indice spectral du synchrotron peut varier entre différentes lignes de visée. Cette variation de l'indice spectral entraîne une distorsion dans la SED, car la somme de loi de puissance avec des indices spectraux différents ne résulte plus en une simple loi de puissance.

Pour traiter ces distorsions spectrales, il existe plusieurs approches principales pour aborder l'ajustement approprié des données de l'émission des avants-plans. Plusieurs auteurs [17, 18] proposent de couper le ciel en plusieurs régions et d'ajuster une loi de puissance dans chacune de ces régions, minimisant ainsi la variation de l'indice spectral entre chaque ligne de visée. Cependant, cette approche présente des limites. D'une part, elle nécessite de modéliser les avant-plans dans différentes régions du ciel où ils varient peu, ce qui ajoute un grand nombre de paramètres. D'autre part, cette méthode sous-estime les distorsions spectrales qui devront être pris en compte dans les missions futures.

Une seconde approche consiste à modéliser directement ces distorsions spectrales, comme cela est fait avec l'approche basée sur les moments. Nous proposons ici de suivre [19] et d'utiliser l'expansion en moments qu'ils proposent pour modéliser les distorsions spectrales de la SED des avants plans. Inspiré du développement de Taylor, nous pouvons écrire en toute généralité un développement (ici au second ordre) en fonction d'un paramètre spectral β (β_s pour le synchrotron, β_d ou T_d pour la poussière) et de ses dérivées :

$$I_\nu(\beta) = I_\nu(\bar{\beta}) + (\beta - \bar{\beta}) \left. \frac{\partial I_\nu}{\partial \beta} \right|_{\beta=\bar{\beta}} + \frac{(\beta - \bar{\beta})^2}{2} \left. \frac{\partial^2 I_\nu}{\partial \beta^2} \right|_{\beta=\bar{\beta}} + O((\beta - \bar{\beta})^3), \quad (12)$$

où $\bar{\beta}$ représente la valeur moyenne du paramètre spectral que nous utilisons comme point de référence pour l'expansion.

Nous nous rapportons à l'Annexe E pour tout le détail de développement de l'expansion en moments sur un cas pédagogique de somme de deux lois de puissance avec des indices spectraux différents. Nous trouvons par exemple, pour l'expansion en moments de l'indice spectral du synchrotron (notons que ce développement est aussi valable pour l'indice spectral de la poussière, voir Eq. (11)) :

$$I(\nu, \vec{n}) = \frac{I_\nu}{I_{\nu_0}} \left[A(\vec{n}) + \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i!} \omega_i(\vec{n}) \ln^i \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) \right], \quad (13)$$

où les coefficients ω_i^n sont appelés les moments car ils peuvent être identifiés aux moments statistiques d'ordre n de la distribution des $\Delta\beta$, si les amplitudes A_i sont interprétées comme des poids de la distribution de probabilité.

Pour l'expansion en température, il nous suffit de dériver le corps noir modifié (MBB) défini par l'équation (11) par rapport à la température, en appliquant la relation en (12). Nous ne procéderons pas aux détails de cette dérivation dans cette étude mais ils peuvent être trouvés dans [20].

4.2 Généralisation de l'expansion en moments à la polarisation

Dans la partie précédente, nous avons négligé la nature intrinsèque de la polarisation. En réalité, la polarisation est représentée par un nombre complexe :

$$\mathcal{P}_\nu = Q_\nu + iU_\nu = P_\nu e^{2i\psi}, \quad (14)$$

où $\mathcal{P}_\nu$ est le spineur de polarisation linéaire, ψ l'angle de polarisation et P_ν est l'intensité polarisée.

Cette représentation décrit un objet de spin 2, ce qui correspond bien à la polarisation qui reste inchangée lors d'une rotation de 180° .

De manière analogue à l'expansion en moments en intensité, nous pouvons écrire à l'ordre 2, l'expansion du spineur de polarisation de l'indice spectral du synchrotron (aussi valable pour l'indice spectral de la poussière) proposé par [21]. Nous nous rapportons à l'Annexe E pour les détails du développement.

$$\mathcal{P} = \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} \left(\mathcal{W}_0 + \mathcal{W}_1^\beta \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{W}_2^\beta \ln^2 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + o \left((\Delta\beta_i)^3 \right) \right), \quad (15)$$

où nous avons défini :

$$\mathcal{W}_0 = \sum_{j=1}^2 A_j e^{2i\psi_j} \text{ et } \mathcal{W}_n^\beta = \sum_{j=1}^2 A_j e^{2i\psi_j} (\Delta\beta_j)^n, \quad (16)$$

où $\mathcal{W}_i$ sont les moments analogue à la partie précédente mais cette fois ci, complexe. Dans ce cas, l'angle de polarisation peut être écrit :

$$\psi(\nu) \approx \psi(\nu_0) + \frac{\bar{\beta}_I}{2} \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right), \quad (17)$$

où $\psi(\nu_0)$ est la phase du moment 0 à la fréquence ν_0 . Nous nous attendons à observer l'angle de polarisation dépendant de la fréquence.

En résumé, l'expansion en moment est une méthode puissante car elle permet de décrire n'importe quel mélange de SED avec un nombre relativement réduit de paramètres. En capturant les variations des paramètres spectraux autour d'une valeur moyenne, cette technique offre une flexibilité et une précision accrues dans l'analyse des émissions de premier plan, facilitant ainsi une meilleure séparation des composantes dans les données du CMB.

Il a été démontré par [21] que l'on peut utiliser l'expansion en moments pour les C_ℓ et que le spectre BB correspond à la partie imaginaire de cette expansion. Il démontre également qu'il est possible de traiter le spectre BB de manière indépendante comme une intensité. Cette approche sera adoptée dans notre étude.

Part III

Construction et validation de la chaîne d'analyse de données

Une des limitations principales à la mesure des modes B primordiaux est la précision avec laquelle nous pourrions les séparer des émissions d'avant-plan. Au cours de ce stage, je me suis intéressé à cette problématique cruciale pour la réussite des futures missions CMB. Je me suis concentré sur l'expérience LiteBIRD et j'ai construit une chaîne d'analyse de données simulées, allant de la production des cartes du ciel à l'analyse cosmologique sur le rapport tenseur sur scalaire r , en passant par l'estimation des spectres de puissance angulaire et la séparation de composantes.

5 Cartes du ciel

Pour simuler les cartes du ciel telles que LiteBIRD les mesurera, nous devons générer le CMB, les émissions d'avant-plans ainsi que le bruit instrumental de LiteBIRD. Les cartes du ciel sont produites à l'aide de la bibliothèque HEALPix [22].

- **Le CMB :** Nous utilisons le logiciel CAMB [23] (Code for Anisotropies in the Microwave Background) qui calcule les spectres de puissance théoriques du CMB à partir d'un jeu de paramètres cosmologiques. J'ai utilisé ce logiciel afin de générer les spectres de puissance angulaire du CMB pour le modèle Λ CDM ajustant les données Planck [24]

À l'aide du logiciel synfast qui génère des réalisations de cartes I , Q et U gaussiennes à partir d'un spectre de puissance angulaire donné, j'ai réalisé différentes réalisations de CMB. Chaque simulation de carte est une réalisation aléatoire des fluctuations du CMB conforme aux propriétés statistiques définies par les C_ℓ .

- **Les Avants-plans :** Le logiciel PySM [25], communément utilisé dans la communauté CMB, permet de générer des cartes du ciel des différentes composantes pour différents modèles d'avant-plans, créés à partir des produits de séparation de composante des satellites Planck et WMAP. Nous introduisons ici les modèles utilisés dans cette étude :

s0 : Est un modèle d'émission de synchrotron construit par produit de la séparation de composante WMAP à 23 GHz. [26]. Les cartes aux autres fréquences sont générées par extrapolation d'une simple loi de puissance avec l'indice spectral $\beta_s = -3.0$ constant sur tout le ciel.

s1 : Est un modèle construit de manière identique à s0, mais l'extrapolation aux autres fréquences est effectuée en utilisant une loi de puissance avec des indices spectraux différents dans chaque pixel.

s7 : Est un modèle construit de manière identique à s0, mais extrapolé grâce à une loi de puissance avec un indice spectral courbé (modèle de "running" décrit précédemment 3.1).

d0 : Est un modèle d'émission de poussière construit par produit de la séparation de composante Planck à 353 GHz [27]. Les cartes aux autres fréquences sont générées par l'extrapolation d'une simple loi de MBB défini par l'équation (11) avec un indice spectral $\beta_d = 1.54$ et une température $T_d = 20$ K.

d1 : Est un modèle construit de manière identique à d0, mais avec une extrapolation aux autres fréquences effectuées grâce à une loi de MBB avec des indices spectraux et des températures de la poussière différents dans chaque pixel.

- **Le Bruit :** Le bruit instrumental de LiteBIRD est généré par une réalisation gaussienne de bruit blanc, en utilisant les sensibilités des différents canaux de fréquences de LiteBIRD comme déviation standard [7]. Pour obtenir des auto-spectres non biaisés par l'auto-corrélation du bruit, il est nécessaire de simuler des "demi-frequences". Nous créons deux ensembles de données représentant le

bruit avec des réalisations gaussiennes indépendantes. Comme ces réalisations sont indépendantes, la corrélation entre ces deux cartes de bruit sera nul.

A partir de ces différentes composantes, nous générons 22 jeux de cartes simulées I , Q et U pour les bandes de fréquences de LiteBIRD, pour chaque réalisation.

6 Masques

À l'instar des analyses cosmologiques, nous appliquons un masque sur notre carte du ciel, principalement pour s'affranchir des zones les plus brillantes proches du plan de la Galaxie et vers le centre galactique, afin d'éviter tout biais dans notre estimation de r . Le choix de la fraction du ciel observé (f_{sky}) est critique : une valeur trop grande entraîne une grande complexité due au centre galactique, tandis qu'une valeur trop petite réduit la quantité de données, augmentant ainsi la déviation standard de notre estimateur de r . Nous utilisons un masque construit à partir des données de Planck pour maximiser la portion de ciel visible ($f_{\text{sky}} = 0.7$) tout en minimisant l'influence de l'émission du centre galactique, afin d'optimiser la précision de notre analyse.

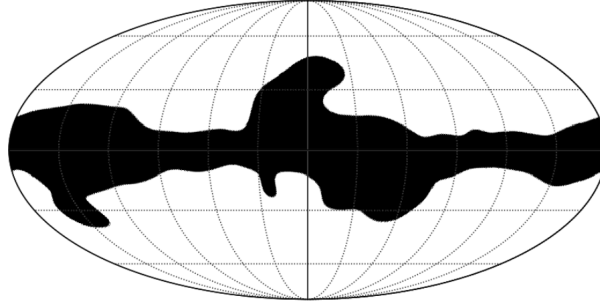


Figure 7: Masque construit à partir des données de Planck avec $f_{\text{sky}} = 0.70$. La zone en noir est exclue de nos analyses.

7 Spectres de puissance

7.1 Namaster

Maintenant que nous disposons des cartes du ciel, nous calculons leurs spectres de puissance angulaire. Pour ce faire, nous utilisons le logiciel Namaster⁵ [28].

Le calcul du spectre de puissance d'une carte masquée peut entraîner des confusions entre les modes E et les modes B . Namaster offre des fonctionnalités intégrées pour prendre en compte ces mélanges et séparer de manière non-ambiguë les modes E et B .

J'ai mené une étude sur les différents paramètres proposés par Namaster, afin de comprendre leur impact sur nos résultats et d'optimiser notre analyse. Ce test réalisé sur tout le ciel pour le spectre de puissance exact nous permettra, en plus, de voir l'erreur générée par le calcul du spectre angulaire ainsi que l'erreur due à la variance cosmique (l'incertitude due au fait que nous ne pouvons observer qu'un seul univers et donc une seule réalisation des fluctuations du CMB). Ce résultat sera la meilleure précision que l'on pourra espérer obtenir ensuite.

Namaster utilise un procédé d'*apodisation* des masques, qui permet d'adoucir leurs bords en appliquant une transition graduelle plutôt qu'une coupure nette. Namaster propose trois types d'*apodisation* que l'on appellera *apotype* :

- **C1** : Utilise une *apodisation* de type cosinus sur une largeur finie. Pour une distance d du bord du masque ω , le masque *apodisé* est donné par $M(d) = \frac{1}{2} (1 + \cos(\pi d / \omega))$.

⁵<https://github.com/LSSTDESC/NaMaster>

- **C2** : Utilise la même méthode que C1, mais applique une transition plus douce et plus progressive.
- **Smooth** : Utilise une fonction gaussienne pour appliquer une transition extrêmement douce et graduelle.

Un deuxième paramètre important est la largeur de la transition de l'*apodisation*, nommée *aposize*. Cette largeur influence la douceur de la transition entre les zones masquées et non masquées. Un dernier paramètre est la purification des modes *E* et/ou *B*. Ce paramètre permet de séparer les modes *E* et *B* purs des modes *ambigus*, au détriment d'une augmentation de leur variance.

Pour mener cette étude comparative, nous générons des cartes de CMB grâce aux C_ℓ calculés par le logiciel CAMB (voir la section 5) supposant $r = 0$, puis nous calculons la fonction de *vraisemblance* associée à ce paramètre à la recherche d'une précision maximale tout en évaluant le biais introduit par le calcul du spectre de puissance. Nous implémentons dans notre modèle :

$$D_\ell^{\text{CMB}} = D_\ell^{\text{lensing}} + r \cdot D_\ell^{\text{tenseur}}, \quad (18)$$

où D_ℓ^{lensing} est le spectre angulaire du lensing utilisé dans nos simulations et D_ℓ^{tenseur} est le spectre des perturbations tensorielles pour $r = 1$.

Nous ajustons ensuite notre modèle aux données de sortie pour estimer le paramètre r en calculant sa *vraisemblance*. Ensuite, nous comparons les déviations standard et les valeurs moyennes de cet estimateur. Pendant toute l'étude et les analyses suivantes, nous avons binné les valeurs de ℓ afin de rendre le programme plus efficace, sans que cela n'affecte les résultats. Cette analyse nous permet de déterminer les paramètres les plus appropriés pour notre étude.

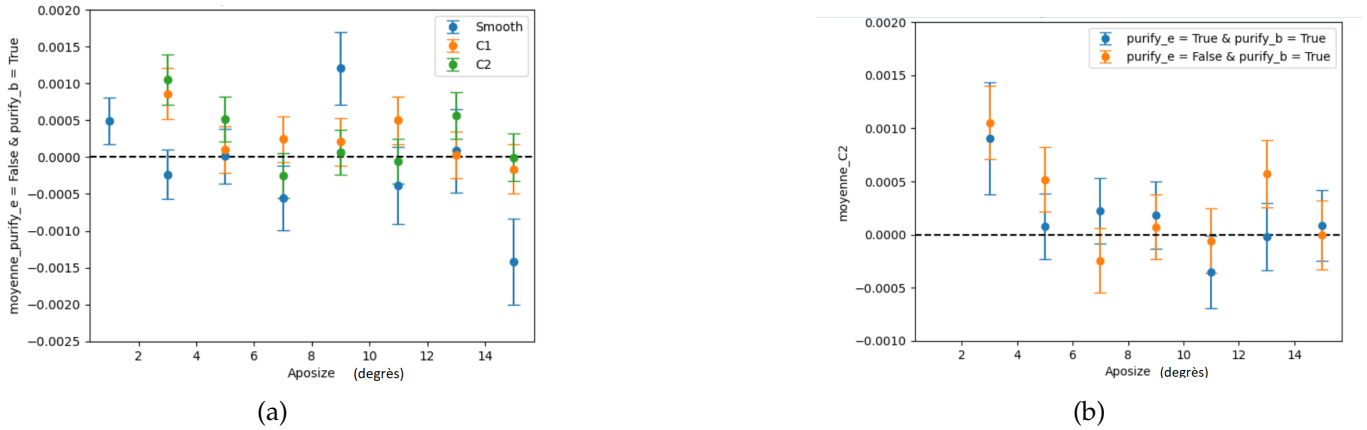


Figure 8: Moyenne et déviation standard des postérieurs de vraisemblance sur r pour un ciel avec $r = 0$. La ligne en pointillé et la valeur d'entrée de r en 0. (a) Comparaison des *apotypes* (voir légende) en fonction de l'*aposize* pour une seule méthode de purification (purification des modes *B* et pas des modes *E*). (b) Comparaison des méthodes de purification (voir légende) pour l'*apotype* C2

Les figures 8 illustrent que la méthode Smooth est moins performante. De plus, pour les petites valeurs de *aposize*, les résultats obtenus avec C1 et C2 sont biaisés, alors qu'ils deviennent équivalents et non biaisés pour des valeurs de *aposize* supérieures à 5 degrés. On remarque aussi que le choix de purifier les modes *B* sans purifier les modes *E*, où le choix de purifier les modes *B* et les modes *E*, sont aussi équivalents mais les autres choix non montré ici sont mauvais.

On constate que la barre d'erreur est égale à $4 \cdot 10^{-4}$, elle résulte de la combinaison de la variance cosmique du lensing et des erreurs de calcul des spectres de puissance. Ceci détermine une limite inférieure pour l'incertitude qui peut être atteinte.

Pour le reste de nos études, nous choisissons de travailler avec une *apodisation* C2 d'*aposize* = 10 degrés et de purifier les modes *B* sans purifier les modes *E*. Nous faisons ce choix car nous nous intéressons principalement aux spectres BB, et cela nous permettra de comparer une partie de nos résultats avec ceux trouvés dans la littérature [20].

7.2 Cross-spectres

Pour chaque simulation de cartes du ciel, nous calculons les spectres de puissance angulaires croisés (cross-spectres) $D_\ell^{\text{BB}}(\nu_i \times \nu_j)$ à partir des 22 cartes de fréquences de LiteBIRD. Chacun de ces cross-spectres est associé à une fréquence réduite $\nu_{\text{red}} = \sqrt{\nu_i \nu_j}$. En utilisant ces cross-spectres, nous construisons la SED à partir des 253 cross-spectres générés à partir des différentes combinaisons de fréquences⁶ pour chaque bin de multipôles de ℓ .

En utilisant les cross-spectres qui représentent les corrélations entre différentes fréquences, nous prenons en compte les informations croisées entre les bandes de fréquences, ce qui améliore la sensibilité de notre analyse et la décorrélation à cause du mélange spectral.

7.3 Modélisation de la SED

À partir de ces 253 cross-spectres, $D_\ell^{\text{simulation}}$, nous cherchons à modéliser la SED obtenue. Pour cela, nous utilisons un algorithme nommé mpfit [29] qui utilise la méthode de minimisation de χ^2 de Levenberg-Marquardt⁷. Dans ce travail exploratoire, nous faisons l'hypothèse que les deux multipôles adjacents ne sont pas corrélés, de sorte qu'ils puissent être considérés comme indépendants. Grâce à cette approximation, nous pouvons minimiser le χ^2 pour chaque ℓ par :

$$\chi_{\text{red}}^2(\ell) = \frac{[D_\ell^{\text{simulation}} - D_\ell^{\text{BB}}]^T \mathbf{C}^{-1} [D_\ell^{\text{simulation}} - D_\ell^{\text{BB}}]}{N_{\text{DOF}}}, \quad (19)$$

où N_{DOF} est le nombre de degrés de liberté, $\mathbf{C}$ est la matrice de covariance calculée sur l'ensemble des réalisations et $D_\ell^{\text{BB}} = D_\ell^{\text{avant-plans}} + D_\ell^{\text{CMB}}$, notre modèle d'ajustement.

8 Ajustement de la SED des cross-spectres

Pour modéliser la SED, nous cherchons à ajuster des paramètres cohérents avec nos simulations d'entrée, que l'on peut décomposer en CMB et avant-plans. Nous concentrons notre étude sur la polarisation du CMB, cependant nous traitons le spectre BB indépendamment. Nous justifions cette approche par les travaux antérieurs présentés par [21].

- **Modèle du CMB** Les spectres de puissance angulaire du CMB sont modélisés de la même manière que pour l'étude des paramètres de Namaster, en utilisant le modèle défini par l'équation (18).
- **Modèle des avant-plans** Pour ajuster la SED des avant-plans, nous construisons cette dernière à partir des SED mentionnées dans les équations (10) pour l'émission du synchrotron et (11) pour l'émission de la poussière mais pour les spectres de puissance angulaire. Notre modèle d'émission des avant-plans devient alors, pour chaque cross-spectre $D_\ell^{\text{avants-plan}}(\nu_i \times \nu_j)$:

$$D_\ell^{\text{avant-plans}}(\nu_i \times \nu_j) = D_\ell^{A_d \times A_d} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} + D_\ell^{A_s \times A_s} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} + \frac{D_\ell^{A_d \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \right), \quad (20)$$

où $I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d)$ et $I_{\nu_i}^s(\beta_s)$ désignent respectivement les intensités de l'émission de la poussière et du synchrotron à la fréquence ν_i . $D_\ell^{A_d \times A_d}$, $D_\ell^{A_s \times A_s}$ représente le spectre de puissance des amplitudes de

⁶Pour N_{freq} fréquences, le nombre de combinaison que l'on peut construire est $N_{\text{combin}} = \frac{N_{\text{freq}}(N_{\text{freq}}+1)}{2}$

⁷La minimisation de Levenberg-Marquardt est une extension de la méthode des moindres carrés qui combine à la fois la descente de gradient (méthode itérative pour trouver le minimum d'une fonction en suivant la direction de la pente descendante) et la méthode de Newton-Raphson (se base sur la dérivée première et la dérivée seconde de la fonction objectif pour résoudre des problèmes d'optimisation non linéaire)

la poussière et du synchrotron avec lui même, et $D_\ell^{A_s \times A_d}$ représente le spectre de puissance des amplitudes croisées entre le synchrotron et la poussière. Il quantifie la corrélation entre les fluctuations du synchrotron et de la poussière.

- **Modèles avec l'expansion en moments** Comme nous avons vu précédemment, les émissions de la poussière et du synchrotron peuvent présenter une complexité spectrale pouvant ajouter un biais à l'estimateur de r . Pour contrer ce problème, nous pouvons construire un modèle basé sur l'expansion en moment.

L'équation (20) représente l'ordre 0 de cette expansion en moment, il est possible d'incorporer des termes d'ordre supérieur pour des paramètres au choix entre β_s , β_d et T_d , en fonction de la complexité que l'on souhaite modéliser.

En reprennant la SED de l'équation (13) décrivant l'expansion en moment de l'indice spectral du synchrotron ou pour l'indice spectral de la poussière, nous pouvons la transformer dans l'espace des harmoniques sphériques. Le modèle de cross-spectre est alors donné par :

$$D_\ell(\nu_1 \times \nu_2) = \frac{I_{\nu_1} I_{\nu_2}}{(I_{\nu_0})^2} \left[D_\ell^{A \times A} + \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i!} D_\ell^{A \times \omega_i} \left(\ln^i \left(\frac{\nu_1}{\nu_0} \right) + \ln^i \left(\frac{\nu_2}{\nu_0} \right) \right) + \sum_{i,j=1}^{+\infty} \frac{1}{i!j!} D_\ell^{\omega_i \omega_j} \left(\ln^i \left(\frac{\nu_1}{\nu_0} \right) \ln^j \left(\frac{\nu_2}{\nu_0} \right) \right) \right]. \quad (21)$$

Ce développement modélise toutes les distorsions spectrales à l'ordre 2, mais seulement d'une contribution β , l'indice spectral du synchrotron ou celui de la poussière. Dans notre cas, nous devons effectuer l'expansion en moment de l'indice spectral du synchrotron et/ou de l'indice spectral de la poussière et/ou de la température de la poussière.

Lorsque nous effectuons l'expansion avec plusieurs paramètres, des termes croisés apparaissent. Nous renvoyons à l'Annexe E pour le formalisme complet que nous utilisons, où nous détaillons chaque terme du développement.

9 Résultats et Discussion

Notre objectif principal est d'analyser à quel précision nous pouvons estimer la valeur de r sur des cartes de ciel telles que LiteBIRD les observera. [20] a exploré la complexité de l'émission de poussière et a réussi à la modéliser en utilisant l'expansion en moments. Nous nous concentrerons dans un premier temps à voir l'impact de la complexité de l'émission du synchrotron sur le paramètre r , une étude jamais réalisé auparavant. Dans la suite, en collaboration avec Léo Vacher, nous avons examiné un modèle intégrant la complexité du synchrotron et celle de l'émission de poussière, afin d'explorer la corrélation entre ces deux phénomènes.

9.1 Null-test : s0d0

Dans cette section, nous commencerons par tester l'hypothèse nulle (*null-test*) où nous modélisons l'émission polarisée du synchrotron et de la poussière en utilisant les modèles du PySM s0 et d0 qui ne possèdent pas de complexité spectrale. L'objectif de cette simulation est de vérifier si nos paramètres d'ajustement sont cohérents avec nos simulations initiales et d'étalonner la précision minimale que l'on peut atteindre sur l'estimation du paramètre r en présence d'avant-plans dans ce cas simple.

Pour obtenir une estimation précise de r , nous procédons comme suit : pour chaque valeur de ℓ , nous estimons les paramètres libres du modèle. Ce processus est répété N_{sim} fois, correspondant au nombre de simulations. Ensuite, pour chaque ℓ , nous générons un histogramme à partir des ajustements des paramètres puis nous ajustons une gaussienne à partir de chaque histogramme.

Le résultat final de notre estimateur de r est obtenu en multipliant toutes les gaussiennes associées à chaque ℓ , puis en ajustant une dernière gaussienne à la distribution obtenue, c'est à dire en faisant l'hypothèse que les bins ℓ sont statistiquement *indépendants*. La moyenne et l'écart-type de cette dernière gaussienne sont considérés comme le résultat final de notre estimation de r .

Ces moyennes et écarts-types sont calculés pour un ajustement du modèle d'avant plan sans et avec moments, respectivement avec les modèles donnés en équations (20) et (21), afin de mesurer l'impact des paramètres additionnels correspondant aux moments sur l'erreur associée au paramètre r .

Dans le cas de l'ordre 0 (sans expansion en moment), nous avons 7 paramètres libres à estimer pour chaque ℓ : $r, \beta_s, \beta_d, T_0, D_\ell^{A_s \times A_s}, D_\ell^{A_d \times A_d}, D_\ell^{A_s \times A_d}$.

Ajustement à l'ordre 0 : Nous avons ajusté le modèle d'avant plan et estimé r de manière non biaisée $r = (0.02 \pm 4.32) \times 10^{-4}$, comme illustré sur la figure 9. Ce résultat est prometteur car il est nettement inférieur à la sensibilité visée par LiteBIRD ($\sigma(r) \approx 10^{-3}$), nous offrant ainsi l'opportunité d'inclure des moments pour des modèles plus complexes. Nous renvoyons à l'Annexe F pour l'ajustement des paramètres des avant-plans.

Ajustement à l'ordre 1 et 2 de l'indice spectral du synchrotron : Pour chaque ℓ , nous avons estimé 10 paramètres à l'ordre 1 et 14 paramètres à l'ordre 2 en plus des 7 à l'ordre 0. A l'ordre 1, nous avons $r = (0.44 \pm 5.22) \times 10^{-4}$, ce qui ne représente pas une augmentation significative de l'erreur par rapport à l'ordre 0 tout en restant compatible avec notre résultat précédent. En revanche, à l'ordre 2, la déviation standard augmente considérablement et notre estimateur est égale à $(r = 0.16 \pm 2.74) \times 10^{-3}$, ce qui dépasse largement la sensibilité visée par LiteBIRD. Cette augmentation pourrait s'expliquer par une forte corrélation entre certains paramètres libres de l'ordre 2 et les caractéristiques du CMB, augmentant d'une manière significative la déviation standard de l'estimateur de r . Nous envisageons d'explorer cette corrélation plus en détail à l'aide de méthodes telles que les chaînes de Markov Monte Carlo pour analyser la corrélation entre les paramètres.

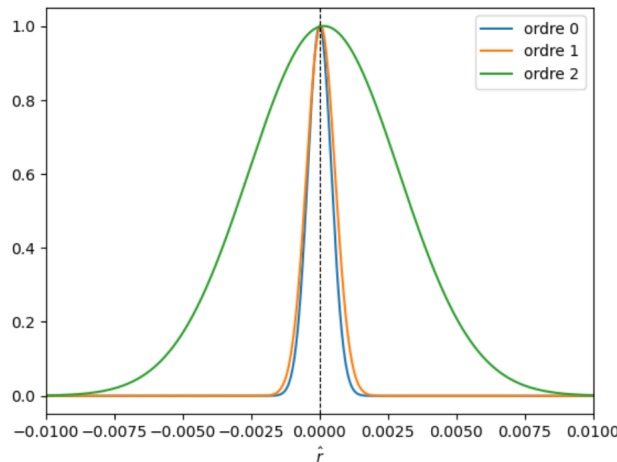


Figure 9: Vraisemblance de r à l'ordre 0, 1 et 2 pour le modèle s0d0 et $r = 0$

9.2 Modèles complexes de synchrotron : s1d0 et s7d0

Nous avons étendu notre analyse à des modèles plus complexes d'émission de synchrotron, à savoir les modèles s1 et s7. En suivant la même méthodologie que pour s0d0, nous avons examiné l'impact de cette complexité supplémentaire sur nos résultats pour s1d0 et s7d0. Nous retrouvons les résultats sur la figures 10 et faisons un récapitulatif de tout nos résultats en Annexe G.

Malgré l'augmentation de la complexité des modèles, nos analyses n'ont pas révélé de biais significatif dans les estimations obtenues. Cependant, il est intéressant de noter que le modèle s7d0 à l'ordre 0 présente un décalage de presque 1σ , lequel disparaît lorsqu'on ajoute l'ordre 1. Bien que notre modèle à l'ordre 1 ne soit pas un *running*, il permet néanmoins de modéliser efficacement cette caractéristique, avec une précision similaire à celle visée par LiteBIRD.

Ces observations suggèrent que la complexité spectrale associée au synchrotron couplé à des modèles simples de poussière, tels que d0, est relativement faible. Il est donc possible de s'affranchir de l'expansion en moments de l'indice spectral du synchrotron pour des modèles de poussières simples comme d0. Par contre, notre étude montre que l'on ne peut pas s'affranchir des corrélations entre le synchrotron et la poussière et que l'on ne peut pas non plus supposer que β_s est indépendant de ℓ . Cependant, la poussière présente une brillance plus importante, rendant sa complexité spectrale bien plus problématique, pour laquelle l'expansion en moment est indispensable [20]

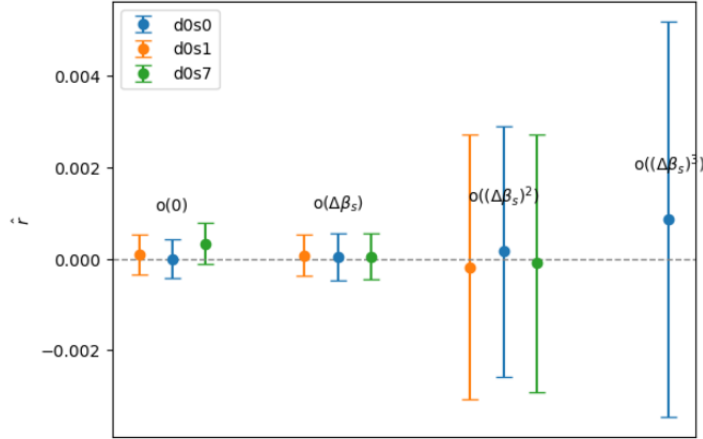


Figure 10: Moyenne et déviation standard des vraisemblances de r pour les modèles s0d0, s1d0 et s7d0 et $r = 0$ à l'ordre 0, 1 et 2

9.3 Modèle complexe de poussière d1s1

Par rapport au synchrotron, la poussière galactique se distingue par sa brillance notable sur le ciel, ce qui la rend plus prédominante dans les canaux d'observation de LiteBIRD. Cette luminosité plus importante rend sa complexité spectrale plus problématique, ce qui a un impact plus important sur l'estimation de r . Pour illustrer cette complexité et l'effet de l'expansion en moment, examinons le modèle d1s1 dont les résultats sont présentés dans la figure 11. Les modèles d'ajustements utilisés sont disponibles dans l'Annexe E. Sans l'expansion en moment (à l'ordre 0), notre estimateur du paramètre r présente un biais significatif $r = (131 \pm 6) \times 10^{-4}$. Cependant, en incluant l'expansion en moment sur l'indice spectral et la température de la poussière, ce biais disparaît $r = (0.16 \pm 3.99) \times 10^{-3}$.

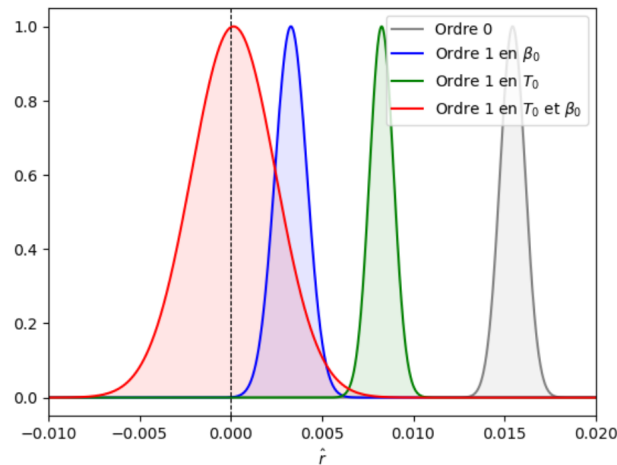


Figure 11: Vraisemblance de r à l'ordre 1 pour le modèle s1d1 et $r = 0$

Il est intéressant de noter que, malgré cette complexité spectrale accrue de la poussière, l'étude préliminaire suggère que la complexité du synchrotron n'entre toujours pas en jeu. Cependant, il faut

souligner que cette conclusion provient d'une étude préliminaire et qu'il serait imprudent de tirer des conclusions hâtives.

Toutefois, il est important de noter que l'introduction de ces paramètres supplémentaires augmente la déviation standard de notre estimation. À l'ordre 1 en β_d et T_d , nous obtenons $\hat{r} = (1.6 \pm 23.0) \cdot 10^{-4}$.

On remarque, que la déviation standard associé à cette estimation est bien plus grande que celle visée par LiteBIRD (de l'ordre de 10^{-3}). Cette écart souligne l'importance d'une étude plus approfondie sur la pertinence de l'inclusion de tous les paramètres libres. Par exemple, une étude Monte-Carlo pourrait être entreprise pour déterminer quels moments sont les plus corrélés avec le CMB. Mais aussi faire une étude sur les moments non détectés pour les enlever de l'analyse.

Des détails complets sur les résultats de nos études sont fournis dans l'Annexe [G](#).

Part IV

Conclusion

L'observation des avant-plans dans notre Galaxie révèle des SED qui varient dans les 3 dimensions. Lorsque l'on observe ces signaux, on moyenne inévitablement plusieurs SED différentes, ce qui rend la SED intégrée distordue et complexe. Le formalisme de l'expansion en moments de la SED fournit un cadre pour décrire avec peu de paramètres cette complexité, ce qui pourrait s'avérer utile pour la séparation de composantes pour mesurer les modes B primordiaux et le rapport tenseur sur scalaire r . Il a été démontré que c'est une modélisation performante, pour la poussière, dans le cas de LiteBIRD [20]. Au cours du stage dont les résultats sont présentés dans ce document, nous avons essayé d'explorer l'intérêt de cette approche pour l'émission synchrotron de notre Galaxie.

Pour mener cette étude, j'ai développé une chaîne d'analyse de données. J'ai construit des cartes du ciel contenant différentes composantes : du CMB avec $r = 0$ (contenant uniquement la composante de lensing), des composantes d'avant-plans possédant diverses complexité et du bruit instrumental LiteBIRD. J'ai simulé ces cartes pour les 22 bandes de fréquence de LiteBIRD et calculé tous les cross-spectres entre ces bandes. Ensuite, j'ai ajusté un modèle de CMB et d'avant-plans avec et sans expansion en moments pour étudier la précision avec laquelle nous pourrions estimer r .

J'ai tout d'abord voulu évaluer l'erreur provenant de la méthode utilisée pour calculer les spectres de puissance angulaire, *Namaster*, à partir de simulations ne contenant que du CMB avec $r = 0$. J'ai trouvé des résultats non-biaisés (c'est à dire compatibles avec 0) et une déviation standard sur r comparable à celle de la variance cosmique, démontrant que la méthode n'ajoute pas d'erreur additionnelle. Ensuite, j'ai ajouté du bruit au niveau attendu pour LiteBIRD ainsi que des avant-plans (synchrotron et poussière) sans complexité spectrale et j'ai trouvé que à l'ordre 0 et 1, l'estimateur de r était non-biaisés et sa barre d'erreur était d'environ 5×10^{-4} , ce qui est inférieur à la précision visée par LiteBIRD. Nous avons néanmoins remarqué une augmentation significative de la barre d'erreur lorsque l'on fait une expansion en moments à l'ordre 2, passant à $r = (0.16 \pm 2.74) \times 10^{-3}$. Cette augmentation fait que la barre d'erreur dépasse celle visée par LiteBIRD.

J'ai ensuite exploré différents modèles de synchrotron à la complexité spectrale croissante et les analyses n'ont révélé aucun biais significatif dans les estimations de r . Par ailleurs, lorsque l'on étudie un modèle où l'indice spectral du synchrotron varie avec la fréquence, la vraisemblance de r est décalée à 1σ de la valeur d'entrée $r = 0$. L'ajout de l'expansion à l'ordre 1 en β_s permet de recentrer le postérieur sans augmenter sa déviation standard. Enfin, j'ai étudié comment le synchrotron se couple à la complexité de la poussière et, comme l'ont montré [20], la complexité de la poussière a un fort impact sur l'estimation de r . Cependant, en utilisant l'expansion en moments sur les paramètres du MBB de la poussière, nous avons constaté que ce modèle prend bien en compte la complexité de la simulation. En revanche, la complexité du synchrotron, ne semble toujours pas avoir d'impact significatif sur l'analyse ce qui est un résultat important pour la séparation de composantes.

Toutefois, de nombreuses pistes ont été mises en lumière. Premièrement, mes programmes sont longs à s'exécuter (par exemple, trois jours pour l'expansion en moment à l'ordre 2 en indice spectral du synchrotron). Nous pourrions envisager de changer de méthode, comme l'utilisation des ajustements par la méthode de chaînes de Markov Monte-Carlo. Cette méthode permettrait en plus d'étudier les différentes corrélations entre les paramètres et ainsi de permettre une étude sur l'importance de certaines corrélations et leurs contributions à l'estimation de r . J'ai commencé à étudier l'impact que l'expansion en moments peut avoir sur des vraies données du télescope QUIJOTE en calculant leurs spectres de puissance angulaire. On a pu constater que le bruit était corrélé entre certaines bandes de fréquences. J'aimerais approfondir cette analyse à la fin de mon stage, car cela permettra de caractériser la complexité spectrale du vrai ciel dans des données, pour voir si les modèles de synchrotron qu'on a utilisé dans notre analyse son réalistes ou non.

La compréhension et la séparation précises des composantes du CMB joueront un rôle central dans la recherche cosmologique à venir. La détection des modes B annoncerait une révolution dans notre compréhension de l'Univers primordial.

Annexes

A Le modèle Λ -CDM

Dans cette section, nous abordons les fondements du modèle Λ -CDM. Ce modèle constitue le pilier de notre compréhension actuelle de l'Univers observable, et ses prédictions fournissent le cadre théorique nécessaire pour interpréter les données observationnelles, en particulier pour le CMB et sa polarisation.

A.1 La métrique FLRW

Le modèle cosmologique standard qui décrit le mieux l'évolution de l'Univers à grande échelle est le modèle Λ -CDM. Ce modèle repose sur des concepts clés de la cosmologie moderne telle que la constante cosmologique (Λ) et la matière noire froide ("*Cold Dark Matter*").

Pour comprendre en détail la dynamique de l'Univers et ses implications observables, nous adoptons la métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker ("FLRW") que nous admettons lors de cette étude⁸, décrite par :

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\phi^2) \right) \quad (22)$$

Dans cette équation, $a(t)$ représente le facteur d'échelle décrivant les distances entre les objets dans l'Univers, et k représente la courbure spatiale pouvant prendre les valeurs 0, 1 ou -1 pour respectivement un Univers plat, sphérique ou hyperbolique.

A.2 Les équations de Friedmann

En dérivant les équations d'Einstein et en utilisant la métrique FLRW, nous obtenons les équations de Friedmann-Lemaître, représentées par :

$$\begin{aligned} H^2 &:= \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \\ \frac{\ddot{a}}{a} &= -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3P) + \frac{\Lambda}{3} \end{aligned} \quad (23)$$

Dans ces équations, ρ représente la densité d'énergie totale de l'Univers, P la pression et H le paramètre d'Hubble, Λ est la constante cosmologique et k représente la courbure spatiale.

Ces équations décrivent l'évolution de l'Univers en fonction de sa densité de matière et d'énergie.

Nous introduisons les paramètres $\rho_k = -3k/(8\pi G a^2)$, $\rho_\Lambda = 3H^2/(8\pi G)$ pour la densité de courbure et la densité de la constante cosmologique respectivement. De plus, $\Omega_i = \rho_i/\rho_c$ est défini comme le paramètre cosmologique, où $\rho_c = 3H^2/(8\pi G)$ est la densité critique d'un univers plat sans constante cosmologique.

Nous récrivons la première équation de Friedmann en décomposant $\rho = \rho_r + \rho_m$ respectivement la densité d'énergie du rayonnement et de la matière, comme :

$$\Omega_r + \Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1 \quad (24)$$

⁸La métrique FLRW est basée sur l'hypothèse que l'Univers est homogène et isotrope à grande échelle, une hypothèse largement confirmée par les observations cosmologiques telles que la distribution des galaxies à grandes échelles.

En plus de ces équations, nous écrivons une équation de continuité pour un fluide primordial dont la dérivation est omise dans ce rapport⁹.

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + 3P) = 0 \quad (25)$$

Nous définissons également une équation d'état pour ce fluide primordial.

$$\omega = \frac{P}{\rho} \quad (26)$$

À l'aide de l'équation d'état, nous obtenons une solution de l'équation de continuité (25), $\rho \propto a^{-3(1+\omega)}$. Ces équations (26) et (25) nous permettent d'étudier l'équation d'état pour les différents contenus de l'Univers.

- **Matière** : La condition $E_{\text{cinétique}} \ll E_{\text{masse}}$ caractérise la matière, impliquant $P = 0 \Rightarrow \omega = 0$.
- **Rayonnement** : À l'opposé, le rayonnement est défini par la condition $E_{\text{cinétique}} \gg E_{\text{masse}}$, conduisant à la condition de trace nulle du tenseur énergie impulsion définie en toute généralité par :

$$T^{\mu\nu} = (\rho + P)u^\mu u^\nu - pg^{\mu\nu} \quad (27)$$

Ainsi, $\text{Tr}(T^{\mu\nu}) = 0 \Rightarrow \rho = 3P \Rightarrow \omega = \frac{1}{3}$

- **Constante cosmologique** : Une équation d'état pour la constante cosmologique peut être établie à partir du tenseur énergie impulsion donnée par :

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{-\Lambda}{8\pi G} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-\Lambda}{8\pi G} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-\Lambda}{8\pi G} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-\Lambda}{8\pi G} \end{pmatrix} \quad (28)$$

En utilisant la définition de ce tenseur donnée par l'équation (27), nous déduisons, $P = -\rho \Rightarrow \omega = -1$.

Le modèle que nous venons de présenter, fournit le cadre théorique essentiel pour comprendre l'origine et l'évolution de l'Univers. Dans le contexte de notre étude des modes B du CMB, il est crucial car il prédit les caractéristiques fondamentales des anisotropies de température et de polarisation dues aux perturbations primordiales présentées dans l'Annexe C. En particulier, la détection des modes B primordiaux pourrait fournir des preuves directes de l'inflation, que nous étudierons plus en détail dans l'Annexe B.

⁹Cette équation peut être retrouvée en partant des deux équations de Friedmann ou à partir de la conservation du tenseur énergie impulsion

B L'inflation

Dans cette section, nous introduisons les motivations et un modèle simple de l'inflation. Ce modèle donne lieu à des prédictions quant aux modes B , ouvrant ainsi la voie à leur mesure et à leur analyse.

B.1 Motivations de l'inflation : Limites du modèle du Big Bang chaud

L'hypothèse du Big Bang a transformé notre compréhension de l'Univers en proposant un modèle cohérent pour son origine. Malgré sa capacité prédictive remarquable, l'accroissement de la précision des observations cosmologiques a mis en lumière de nouveaux problèmes. Nous examinerons ici deux de ces limitations¹⁰

- **Problème de la platitude :** Les observations du CMB suggèrent que notre Univers présente une géométrie proche de la platitude (p. ex. [30]). En utilisant les équations de Friedmann, nous pouvons explorer les implications à l'époque du temps de Planck. Considérons la première équation de Friedman évaluée à l'époque actuelle $t = t_0$ (remarquons que les équations de Friedmann sont valables à tout temps).

$$\Omega_0 := \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda = 1 + \frac{k}{a_0^2 H_0^2} \quad (29)$$

De plus, le modèle du Big Bang chaud suggère que le facteur d'échelle suit une évolution temporelle de type loi de puissance $a(t) \propto t^p$, avec $p < 1$.

Si nous examinons le second terme de l'équation (29), nous remarquons que $\left(a^2 (\dot{a}/a)^2\right)^{-1} \propto t^{2(1-p)} > 0$. Par conséquent, $\Omega_0 - 1$ croît avec le temps.

Lorsque nous remontons au temps de Planck : $t_p \approx 10^{-43}$ s, nous obtenons $\Omega_0(t_p) \approx 1 + 10^{-60}$, cela implique que, sans un ajustement très fin à l'époque du Big Bang, la platitude observée aujourd'hui serait très improbable, ce qui soulève le problème de la platitude comme un problème de "fine-tuning".

- **Problème de l'horizon :** En raison de la vitesse finie de la lumière, nous pouvons définir l'horizon des particules comme la plus grande distance à partir de laquelle un rayon de lumière peut atteindre un observateur pendant l'âge de l'Univers. Considérons une trajectoire d'un photon sur le cône de lumière sans tenir compte de sa dépendance angulaire, définie par $a dr = dt$. Nous définissons alors un rayon comobile (tenant compte l'expansion de l'Univers) selon :

$$R_{\text{comobile}} = \int_{t_i}^t \frac{dt'}{a(t')} \quad (30)$$

La grandeur physique associée à ce rayon comobile est donnée par $d_H(t) = a(t) R_{\text{comobile}}$. Ainsi, en reprenant la dépendance temporelle du facteur d'échelle prédite par le modèle du Big Bang chaud sous forme de loi de puissance, nous trouvons une dépendance de d_H de la forme $t/(1-p)$ (en prenant $t_i = 0$, le temps initial au moment du Big Bang). Cela implique que le rayon comobile croît avec le temps selon $t^{1-p}/(1-p)$.¹¹ Ainsi, la fraction de l'Univers en contact causal augmente avec le temps.

Les observations du CMB soulèvent une question : Comment se fait-il que les régions de l'Univers qui n'ont jamais été en contact causal direct présentent des caractéristiques homogènes telles que la température ?

¹⁰S'ajoutent également le problème de la formation des structures et le problème des monopoles magnétique

¹¹Parallèlement, notons que la dépendance temporelle de $(aH)^{-1} \propto t^{1-p}/p \approx R_{\text{comobile}}$. Nous prendrons par la suite la quantité $(aH)^{-1}$ comme référence de rayon comobile.

Ces énigmes ont motivé la recherche de solution, comme celle de l'inflation cosmique dont l'on parlera dans la prochaine partie, qui propose une perspective alternative et cohérente sur les premiers instants de l'Univers.

B.2 Le modèle inflationnaire SFSR ("single-field slow-roll")

L'introduction de l'inflation dans le cadre du modèle du Big Bang fournit une solution élégante à ces problèmes. Cette théorie a émergé dans les années 1980, initialement par Alan Guth, Andrei Linde, elle a été développée en postulant une brève période d'expansion exponentielle dans les premiers instants de l'Univers [31, 32] Elle a été introduite de manière à ce que le rayon d'Hubble décroisse pendant la phase primordiale de l'Univers, impliquant une période où $R_{\text{comobile}} \approx (aH)^{-1} = \dot{a}^{-1}$ diminue. Cela signifie que $\ddot{a} < 0$, ce qui indique une accélération primordiale de l'Univers. En examinant l'équation de continuité, la condition sur $\ddot{a}$ se traduit par :

$$\rho + 3P < 0 \Rightarrow \omega < \frac{-1}{3} \quad (31)$$

Un champ scalaire ϕ appelé *l'inflaton* peut-être décrit par cette équation d'état exotique. En nous plaçant dans la métrique FLRW et en partant des expressions de densité d'énergie $\rho = (1/2)\dot{\phi}^2 + V(\phi)$ et de pression $P = (1/2)\dot{\phi}^2 - V(\phi)$ ¹², nous trouvons l'équation dynamique de l'inflation :

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0, \quad (32)$$

où $\dot{\phi} = \partial\phi/\partial t$ et $V' = \partial V/\partial\phi$.

Pour que la condition (31) soit satisfaite, il est nécessaire que $(1/2)\dot{\phi}^2 < 2V(\phi)$.

Pour approfondir notre analyse, nous pouvons revisiter les équations de Friedmann en nous plaçant dans le régime de roulement lent ("slow-roll"), où le terme cinétique de la première équation de Friedmann est négligeable devant le potentiel, et où le terme d'accélération est négligeable devant la dérivée du potentiel dans la seconde équation. Ainsi, nous obtenons les équations :

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V \right) \approx \frac{8\pi G}{3} V \quad (33)$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V' \approx 3H\dot{\phi} + V' = 0$$

En utilisant les deux conditions du régime de roulement lent, nous pouvons définir deux paramètres qui doivent satisfaire les conditions énoncées dans (34) en se basant sur les équations de Friedmann donné par :

$$\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 \ll V \Rightarrow \epsilon := \frac{M_{\text{pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \ll 1 \quad (34)$$

$$\ddot{\phi} \ll V' \Rightarrow \eta := \frac{-\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \ll 1$$

où $M_{\text{pl}} \approx 1/(\sqrt{8\pi G})$ représente la masse de Planck. Nous pouvons montrer que $\eta \approx M_{\text{pl}}^2 V''/V$. Ainsi, nous nous ramenons à un problème dépendant uniquement de l'énergie potentielle V . Les observables des futures missions d'observation cosmologique devront fournir des données permettant de retrouver la valeur du potentiel V (voir Annexe C.2).

¹²En dérivant l'action d'un champ scalaire donnée par $S_\phi = \int d^4x \sqrt{-g} \left(-\frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - V(\phi) \right)$, où $g = \det(g^{\mu\nu})$

C Perturbations

C.1 Perturbations en densité

Dans cette section, de manière non exhaustive, nous introduisons brièvement les perturbations cosmologiques afin d'introduire la quantité r , correspondant au rapport des perturbations scalaires sur tensorielles, dont l'empreinte de ces perturbations peuvent être observée dans le CMB.

Si le champ scalaire ϕ et le taux d'expansion H peuvent varier dans le temps, alors ils peuvent également varier dans l'espace. Les fluctuations de ϕ entraînent des fluctuations dans la densité d'énergie ρ , qui à leur tour induisent des fluctuations dans la métrique.

La métrique perturbée la plus générale a 10 composantes. Parmi celles-ci, 4 sont des jauges non physiques, 2 sont des degrés de liberté tensoriels, 2 sont vectoriels, et les 2 derniers peuvent être réduits en une seule perturbation scalaire.

Dans la jauge comobile, les composantes de la métrique peuvent être écrites comme suit :

$$\begin{aligned} g_{0\mu} &= 0 \\ g_{ij} &= a^2(t) \exp(2\mathcal{R}(\vec{x}, t)) \delta_{ij}, \end{aligned} \quad (35)$$

où $\mathcal{R}(\vec{x}, t)$ représente les perturbations de la courbure.

On peut appliquer ces conditions à l'action d'Einstein-Hilbert¹³ S_{EH} combinée à l'action du champ scalaire $S_{\mathcal{R}}$, définies respectivement par les équations (36) et (37).

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} R, \quad (36)$$

où g représente la trace de la métrique et R le tenseur de Ricci (défini comme la contraction du tenseur de Riemann, représentant la courbure de l'espace-temps).

$$S_{\mathcal{R}} = \int dt \int d^3x a^3(t) \left[\frac{1}{2} \dot{v}^2 - \frac{1}{2a^2} (\nabla v)^2 \right] \quad (37)$$

où $v^2 = 2M_{\text{Pl}}^2 \epsilon \mathcal{R}$, une fonction de ϵ défini en (34) et des perturbations de courbures $\mathcal{R}$. Pour plus d'information, voir [5]. Pour étudier les modes de fluctuation du champ à différentes fréquences, nous nous plaçons dans l'espace des impulsions en effectuant une transformée de Fourier de l'action du champ scalaire, nous obtenons :

$$S_{\mathcal{R}} = \sum_k \int dt a^3 \left[\frac{1}{2} |\dot{v}_k|^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{k}{a} \right)^2 |v_k|^2 \right] \quad (38)$$

Nous reconnaissons dans l'action donnée en (38) une somme d'actions d'un ensemble d'oscillateurs découplés de modes de Fourier k , qui admettent comme solution :

$$\begin{aligned} \ddot{v}_k + 3H\dot{v}_k + \left(\frac{k}{a} \right)^2 v_k &= 0 \\ \Rightarrow v_k(t) &= \frac{H}{(2k^3)^{1/2}} \left(i + \frac{k}{aH} \right) e^{-\frac{ik}{aH}} \Rightarrow |v_k|^2 \xrightarrow{k \ll aH} \frac{H^2}{2k^3} \end{aligned} \quad (39)$$

Après avoir franchi l'horizon ($k \ll aH$), l'expansion inflationnaire convertit les fluctuations quantiques de la courbure en perturbations classiques de la courbure super-horizon (distance telle que leur

¹³Cette action peut être dérivée du principe de moindre action, en montrant que les équations de champs d'Einstein, décrivant la dynamique de l'espace-temps en réponse à la présence de masse et d'énergie, en découlent.

influence ne peut pas être ressentie ou observée dans notre univers observable). Ces perturbations se manifestent ensuite dans le CMB sous la forme d'anisotropies, qui façonne la structure de l'Univers futur.

De plus, il est important de noter que les perturbations primordiales est une réalisation d'un champ aléatoire pour chaque amplitude de Fourier. Nous pouvons exprimer cette amplitude comme $\mathcal{R}_k^2 = v^2 / (2M_{\text{pl}}^2 \epsilon)$, où une distribution gaussienne de variance est sélectionnée, comme établi dans :

$$\langle |\mathcal{R}_k|^2 \rangle = \frac{H^2}{4M_{\text{pl}}^2 \epsilon k^3} \quad (40)$$

Nous pouvons alors définir le spectre de puissance de densité de courbure, noté $\Delta_{\mathcal{R}}^2(k)$ ¹⁴, comme indiqué dans l'équation :

$$\Delta_{\mathcal{R}}^2(k) := \frac{k^3}{2\pi^2} \langle |\mathcal{R}_k|^2 \rangle = \frac{1}{8\pi^2} \frac{H^2}{M_{\text{pl}}^2 \epsilon} \approx \frac{1}{24\pi^2} \frac{V}{M_{\text{pl}}^4 \epsilon} \quad (41)$$

Avec V l'échelle d'énergie de l'inflation en utilisant l'approximation du régime de roulement lent en (33).

Cette définition nous permet d'étudier la distribution des perturbations de densité à différentes échelles de longueurs, indispensable pour déterminer r , le rapport entre les perturbations tensorielles et scalaires.

C.2 Perturbations des ondes gravitationnelles primordiales

De manière similaire aux solutions de l'équation de Maxwell en l'absence de source, qui décrivent la propagation des photons avec deux polarisations linéaires, une solution des équations d'Einstein décrit la propagation des ondes gravitationnelles avec deux polarisations notées $+$ et $\times$.

En nous plaçant dans une métrique FLRW perturbée définie par :

$$g_{ij} = a^2(t)(\delta_{ij} + 2h_{ij}) \quad (42)$$

Avec h_{ij} la perturbation de la métrique. Nous pouvons nous placer dans la jauge TT ("Transverse Traceless") définie par les conditions $\partial^i h_{ij} = h_i^i = 0$.

De la même manière que pour les perturbations scalaires, nous pouvons écrire l'action d'un champ tensoriel et nous placer dans l'espace de Fourier, comme indiqué dans l'équation :

$$S_h = \frac{1}{4} \int dt \int d^3x a^3 M_{\text{pl}} \left[\frac{1}{2} (\dot{h}_{ij})^2 - \frac{1}{2a^2} (\partial_k h_{ij})^2 \right] \quad (43)$$

$$\xrightarrow{\text{TF}} S_{\mathcal{R}} = \sum_{p=+, \times} \sum_k \int dt a^3 \left[\frac{1}{2} |\dot{v}_{p,k}|^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{k}{a} \right)^2 |v_{p,k}|^2 \right]$$

Avec $v_{p,k} = h_p M_{\text{pl}} / 2$, analogue au champs v posé dans la partie précédente. Pour plus d'information voir [5].

Nous pouvons alors définir le spectre de puissance tensoriel par :

$$\Delta_h^2(k) := 2 \frac{k^3}{2\pi^2} \langle |h_{p,k}|^2 \rangle = \frac{2}{\pi^2} \frac{H^2}{M_{\text{pl}}^2} \quad (44)$$

Enfin, en s'aidant de l'équation (41) et (44), ainsi que le fait que pendant l'inflation $H^2 \propto V$, nous définissons le rapport scalaire sur tensoriel par :

¹⁴L'indice spectral du modèle Λ -CDM est défini par $n_s(k) - 1 = d \ln(\Delta_{\mathcal{R}}^2(k)) / d \ln(k)$

$$r := \frac{\Delta_h^2}{\Delta_{\mathcal{R}}^2} \approx 0.1 \left(\frac{V}{[2 \times 10^{16} \text{ GeV}]^4} \right) \quad (45)$$

Ainsi, en mesurant r , il sera possible d'en déduire l'énergie de l'Univers lors de l'inflation et donc de contraindre de nombreux modèles inflationnaires. Le paramètre r quantifie l'amplitude relative des modes B par rapport aux modes de densité dans le CMB.

D Les émissions d'avant-plans

Nous citerons dans cette Annexe, les principales sources d'émission d'avant-plan que nous pouvons rencontrer dans l'étude de carte du CMB.

- **L'émission free-free** : Due au rayonnement de freinage ou Brehmstrahlung. Cette émission est générée par le freinage des électrons se diffusant sur les ions positifs du gaz chaud du milieu interstellaire (ISM). Cette émission est très peu polarisée (1%) [33].
- **L'émission anormale micro-onde (AME)** : L'origine de l'AME est encore mal connue. Une hypothèse plausible suggère que des petits grains de poussière en rotation rapide pourraient émettre cette émission [34]. L'AME est également très peu polarisée (1%).
- **Les raies d'émission moléculaire** : Dans l'ISM, les raies d'émission de certaines molécules (la plus significative étant le CO) se situent dans la gamme de fréquences d'observation du CMB. Bien que cette émission puisse être polarisée, elle est négligeable dans l'étude des modes *B*. Pour une révision voir [35].
- **Le fond diffus Infra-rouge (CIB)** : Le CIB est une émission diffuse due à de nombreuses sources extra-galactiques non-résolues. Cette émission est très peu polarisée (1%) [36].
- **Source ponctuelle** : Ces sources, de la taille d'un *beam* instrumental, peuvent provenir de quasars, de radio-galaxie ou de pulsars ou de l'émission infrarouge de galaxies lointaines.
- **Lumière zodiacale** : La lumière zodiacale est due à la réflexion et la réémission de la radiation solaire par les grains de poussière dans notre système solaire. Cette émission ne perturbe pas l'analyse des modes *B* du CMB. Pour une révision [37]

E Formalisme des moments

Dans cette partie, nous expliciterons en détail les modèles que nous utilisons dans cette étude. Ainsi que le détail de calcul d'expansion en moment.

E.1 Cas pédagogique de la somme de deux lois de puissance

Pour illustrer le détail d'un calcul d'expansion en moments, prenons l'exemple de deux lois de puissance que nous développons jusqu'à l'ordre 1. En considérant la somme de deux contributions par exemple deux régions le long de la ligne de visée avec des indices spectraux différents :

$$I_\nu = A_1 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_1} + A_2 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_2} \quad (46)$$

En développant chaque terme autour de l'indice spectral moyen $\bar{\beta} = (\beta_1 + \beta_2)/2$ et en notant $\Delta\beta_i = \beta_i - \bar{\beta}$, nous obtenons :

$$I_\nu = A_1 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} \left(1 + \Delta\beta_1 \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) \right) + O((\Delta\beta_1)^2) + A_2 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} \left(1 + \Delta\beta_2 \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) \right) + O((\Delta\beta_2)^2) \quad (47)$$

Finalement, en notant $\bar{A} = A_1 + A_2$ et $\omega_1^\beta = A_1/\bar{A} \cdot \Delta\beta_1 + A_2/\bar{A} \cdot \Delta\beta_2$, nous obtenons :

$$I_\nu = \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} \left([A_1 + A_2] + [A_1\Delta\beta_1 + A_2\Delta\beta_2] \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + O((\Delta\beta)^2) \right) = \bar{A} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} \left(1 + \omega_1^\beta \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + O((\Delta\beta)^2) \right) \quad (48)$$

Les coefficient ω_i^n sont appelés les moments car ils peuvent être identifiés aux moments statistiques d'ordre n de la distribution des $\Delta\beta$, si les amplitudes A_i sont interprétées comme des normalisations de la distribution de probabilité.

En tant que moment statistiques, il est possible d'interpréter ω_1^β comme une correction à la moyenne pivot $\bar{\beta}$. La valeur corrigée $\bar{\beta}_{\text{corr}}$ sera le choix de l'indice spectral pivot correspondant à l'annulation du terme de premier ordre, comme suit :

$$\omega_1^\beta = 0 \Rightarrow A_1(\beta_1 - \bar{\beta}_{\text{corr}}) + A_2(\beta_2 - \bar{\beta}_{\text{corr}}) = 0 \Rightarrow \bar{\beta}_{\text{corr}} = \frac{A_1\beta_1 + A_2\beta_2}{\bar{A}} \quad (49)$$

E.2 généralisation de l'expansion en moments à la polarisation

De la même manière que dans le cas de la somme de deux loi de puissance, nous pouvons écrire :

$$\mathcal{P}_\nu = \mathcal{P}_\nu^1 + \mathcal{P}_\nu^2 = A_1 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_1} e^{2i\psi_1} + A_2 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_2} e^{2i\psi_2} \neq \bar{A} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} e^{2i\bar{\psi}} \quad (50)$$

Une nouvelle conséquence par rapport à l'intensité, est que la phase totale n'est pas une simple somme des deux phases initiales.

Nous pouvons expliciter le développement à l'ordre 1 :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\nu &= A_1 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} e^{2i\psi_1} \left(1 + \Delta\beta_1 \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + o((\Delta\beta_1)^2) \right) + A_2 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} e^{2i\psi_2} \left(1 + \Delta\beta_2 \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + o((\Delta\beta_2)^2) \right) \\ &= \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}} \left((A_1 e^{2i\psi_1} + A_2 e^{2i\psi_2}) + (A_1 e^{2i\psi_1} \Delta\beta_1 + A_2 e^{2i\psi_2} \Delta\beta_2) \ln \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right) + o((\Delta\beta_i)^2) \right) \end{aligned} \quad (51)$$

Nous obtenons alors, de manière analogue à ce que nous avons fait précédemment une généralisation proposé par [21] :

$$\mathcal{P}_\nu = \left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{\bar{\beta}} \left(\mathcal{W}_0 + \mathcal{W}_1^\beta \ln\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right) + \frac{1}{2} \mathcal{W}_2^\beta \ln^2\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right) + o\left((\Delta\beta_i)^3\right) \right) \quad (52)$$

Où nous avons défini :

$$\mathcal{W}_0 = \sum_{j=1}^2 A_j e^{2i\psi_j} \text{ et } \mathcal{W}_n^\beta = \sum_{j=1}^2 A_j e^{2i\psi_j} (\Delta\beta_j)^n \quad (53)$$

En demandant l'annulation du terme de premier ordre comme nous l'avons fait pour l'intensité en 49, nous remarquons que la valeur corrigée du paramètre spectral pivot est un nombre complexe :

$$\mathcal{W}_1^\beta = 0 \Rightarrow \bar{\beta}_{\text{corr}} = \frac{A_1 e^{2i\psi_1} \beta_1 + A_2 e^{2i\psi_2} \beta_2}{A_1 e^{2i\psi_1} + A_2 e^{2i\psi_2}} \quad (54)$$

Et, en décomposant $\bar{\beta}_{\text{corr}}$ en une partie imaginaire $\bar{\beta}_I$ et une partie réelle $\bar{\beta}_R$, la correction de la loi de puissance de la SED deviens :

$$\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{\bar{\beta}_{\text{corr}}} = \left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)^{\bar{\beta}_R} e^{i\bar{\beta}_I \ln\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right)} \quad (55)$$

On peut donc interpréter la partie réelle de $\bar{\beta}_{\text{corr}}$ comme une correction réelle de l'indice spectral, et sa partie imaginaire comme une correction de premier ordre en fonction de la fréquence de l'angle de polarisation, ce qui permet maintenant de prédire que :

$$\psi(\nu) \approx \psi(\nu_0) + \frac{\bar{\beta}_I}{2} \ln\left(\frac{\nu}{\nu_0}\right) \quad (56)$$

Où $\psi(\nu_0)$ est la phase du moment 0. Ainsi, les corrections du paramètre spectral complexe s'inscrivent naturellement dans le cadre de la polarisation. Et nous voyons que la phase total devient dépendante de la fréquence.

E.3 Moments du synchrotron

Jusqu'à l'ordre 2 d'expansion en moment de l'inde spectrale du synchrotron, notre modèle devient :

$$\begin{aligned}
D_\ell(\nu_i \times \nu_j) = & D_\ell^{A_d \times A_d} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \\
& + D_\ell^{A_s \times A_s} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \\
& + \frac{D_\ell^{A_d \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \right) \\
& + D_\ell^{A_s \times \omega_1} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) \\
& + D_\ell^{\omega_1 \times \omega_1} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \\
& + \frac{D_\ell^{A_d \times \omega_1}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \right) \\
& + D_\ell^{A_s \times \omega_2} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + \ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) \\
& + D_\ell^{\omega_1 \times \omega_2} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + \ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) \\
& + D_\ell^{\omega_1 \times \omega_2} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \\
& + \frac{D_\ell^{A_d \times \omega_1}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) \\
& + \dots
\end{aligned} \tag{57}$$

E.4 Moments de la poussière

Jusqu'à l'ordre 1 de l'expansion en moment de l'indice spectrale de la poussière et de la température de la poussière, notre modèle devient :

$$\begin{aligned}
D_\ell(\nu_i \times \nu_j) = & D_\ell^{A_d \times A_d} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \\
& + D_\ell^{A_s \times A_s} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \\
& + \frac{D_\ell^{A_d \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \right) \\
& + D_\ell^{A_d \times \omega_1^{\beta_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \left(\ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) + \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times \omega_1^{\beta_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \left(\ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + D_\ell^{A_d \times \omega_1^{T_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} (\Theta_i + \Theta_j - 2\Theta_0) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{T_d} \times \omega_1^{T_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} ((\Theta_j - \Theta_0)(\Theta_i - \Theta_0)) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times \omega_1^{T_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \left((\Theta_i - \Theta_0) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) + (\Theta_j - \Theta_0) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \right) \\
& + \frac{D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + \frac{D_\ell^{\omega_1^{T_d} \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) (\Theta_i - \Theta_0) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) (\Theta_j - \Theta_0) \right) \\
& + \dots
\end{aligned} \tag{58}$$

E.5 Moments du synchrotron et de la poussière

Jusqu'à l'ordre 1 de l'expansion en moment de l'indice spectrale de la poussière et du synchrotron ainsi que celle de la température de la poussière, en posant :

$$\Theta_\nu = \frac{x}{T} \frac{e^x}{e^x - 1}, \text{ avec } x = \frac{h\nu}{kT} \tag{59}$$

Notre modèle devient :

$$\begin{aligned}
D_\ell(\nu_i \times \nu_j) = & D_\ell^{A_d \times A_d} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \\
& + D_\ell^{A_s \times A_s} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \\
& + \frac{D_\ell^{A_d \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \right) \\
& + D_\ell^{A_d \times \omega_1^{\beta_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \left(\ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) + \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times \omega_1^{\beta_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \left(\ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + D_\ell^{A_d \times \omega_1^{T_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} (\Theta_i + \Theta_j - 2\Theta_0) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{T_d} \times \omega_1^{T_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} ((\Theta_j - \Theta_0)(\Theta_i - \Theta_0)) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times \omega_1^{T_d}} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} \left((\Theta_i - \Theta_0) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) + (\Theta_j - \Theta_0) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \right) \\
& + D_\ell^{A_s \times \omega_1^{\beta_s}} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) + \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + D_\ell^{\omega_1^{\beta_s} \times \omega_1^{\beta_s}} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \\
& + \frac{D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times \omega_1^{\beta_s}}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_0) \right) \\
& + \frac{D_\ell^{\omega_1^{T_d} \times \omega_1^{\beta_s}}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) (\Theta_j - \Theta_0) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) (\Theta_j - \Theta_0) \right) \\
& + \frac{D_\ell^{A_d \times \omega_1^{\beta_s}}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) \right) \\
& + \frac{D_\ell^{\omega_1^{\beta_d} \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_i}{\nu_0}\right) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln\left(\frac{\nu_j}{\nu_0}\right) \right) \\
& + \frac{D_\ell^{\omega_1^{T_d} \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) (\Theta_i - \Theta_0) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) (\Theta_j - \Theta_0) \right) \\
& + \dots
\end{aligned} \tag{60}$$

F Ajustement des paramètres des avant-plans pour le modèle s0d0

Dans cette section, nous renseignons les ajustements des différents paramètres des avant-plans du modèle s0d0.

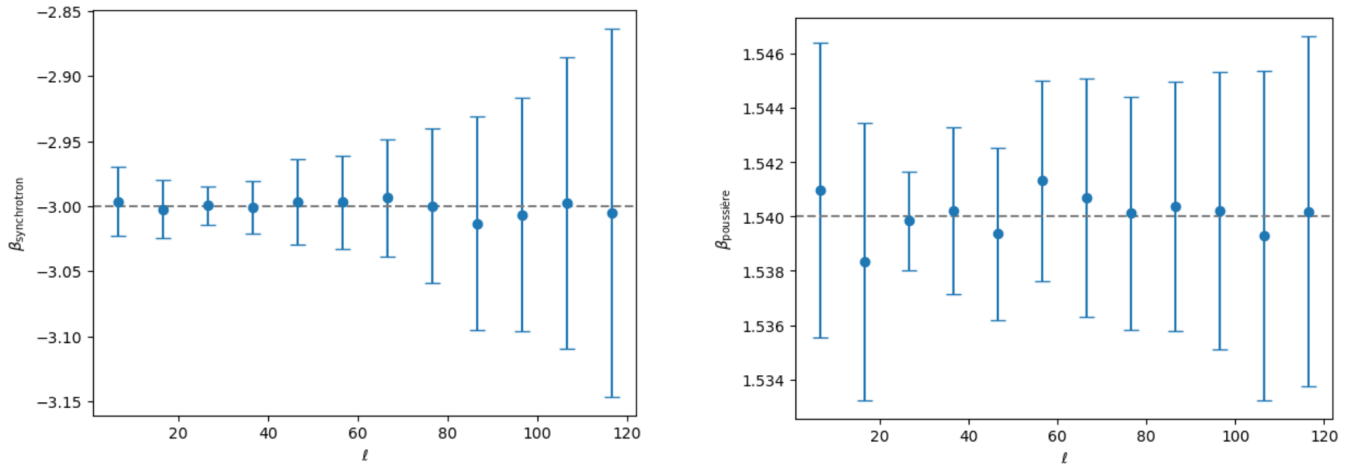


Figure 12: Gauche : Ajustement de l'indice spectral du synchrotron, Droite : Ajustement de l'indice spectral de la poussière; Médiane et déviation absolue à la médiane des paramètres estimés. Les pointillés gris correspondent à la valeur théorique

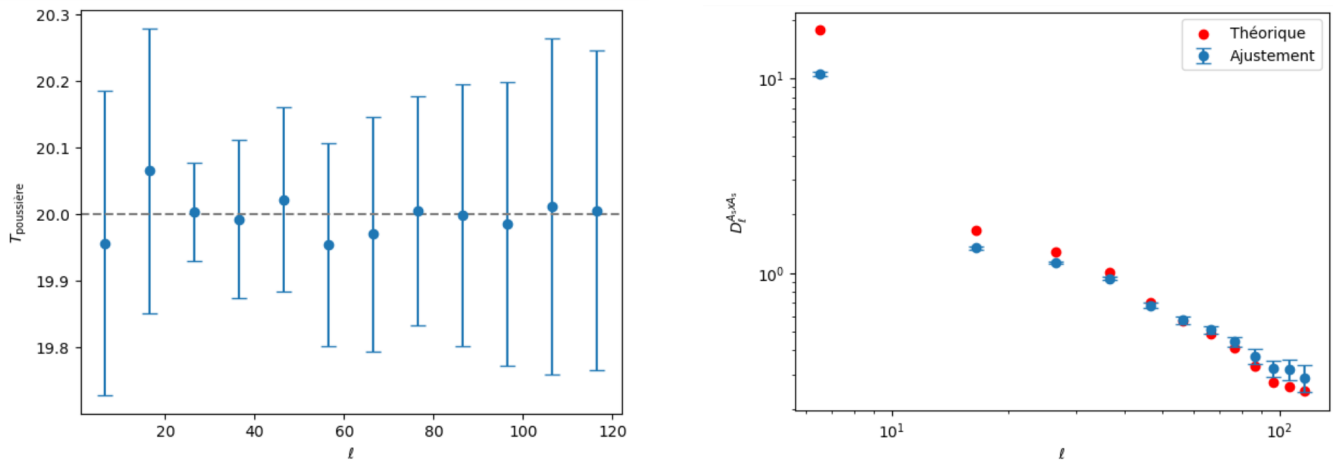


Figure 13: Gauche : Ajustement de la température de la poussière. Les pointillés gris correspondent à la valeur théorique, Droite : Ajustement de l'amplitude du synchrotron, en rouge le théorique, en bleu l'ajustement; Médiane et déviation absolue à la médiane des paramètres estimés

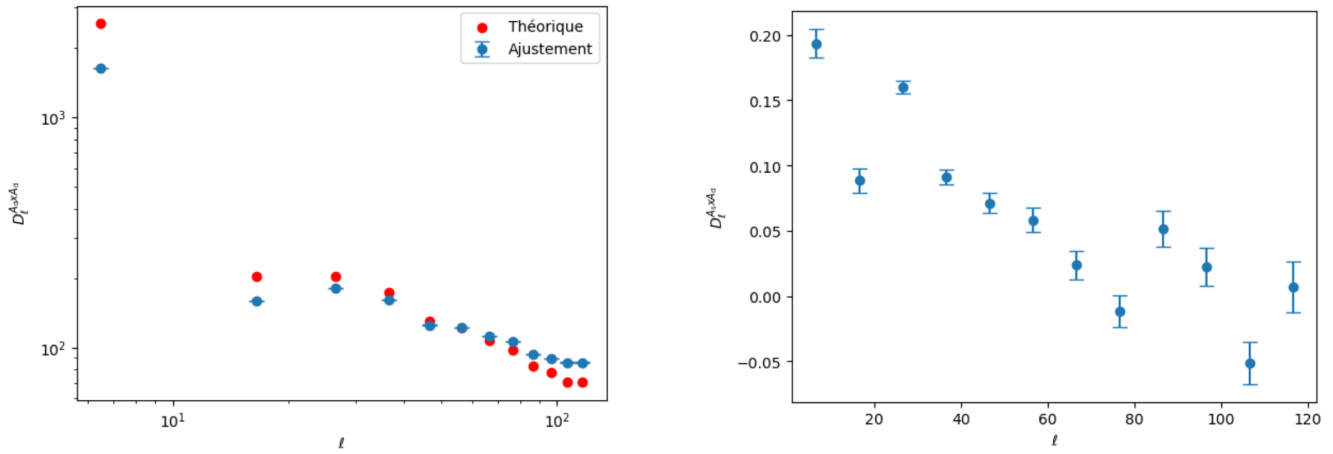


Figure 14: Gauche : Ajustement de l'amplitude du synchrotron, en rouge le théorique, en bleu l'ajustement; Droite : Ajustement de l'amplitude croisée du synchrotron avec la poussière; Médiane et déviation absolue à la médiane des paramètres estimés

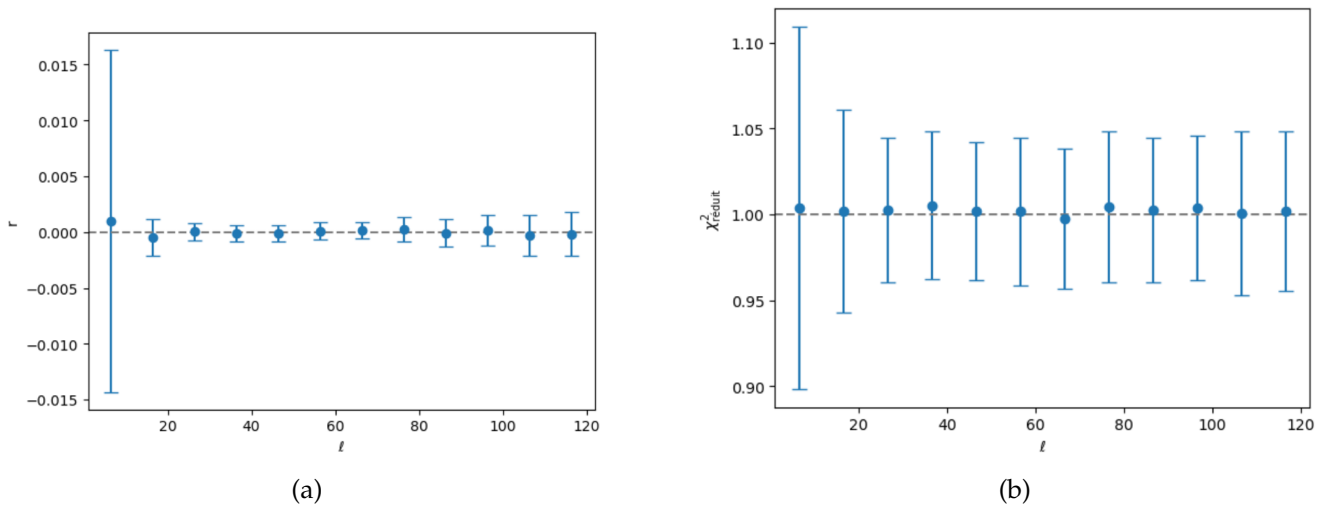


Figure 15: Gauche : Ajustement de r . Les pointillés gris correspondent à la valeur théorique, Droite : χ^2 réduit des ajustements. Les pointillés correspondent à un ajustement bon pour $\chi^2_{\text{réduit}} = 1$; Médiane et déviation absolue à la médiane des paramètres estimés

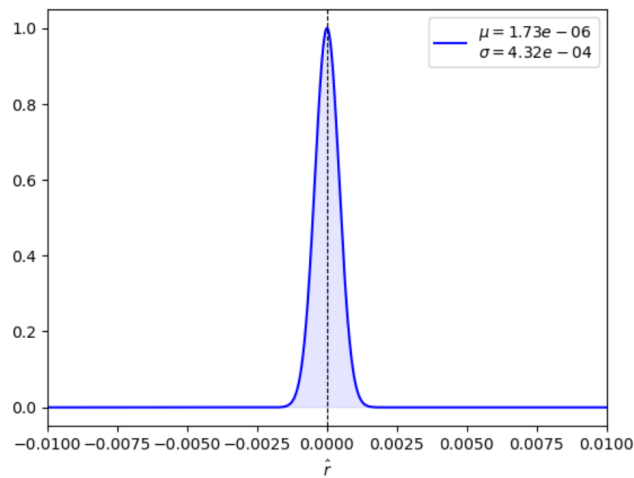


Figure 16: Résultat final de l'estimation de r . Les pointillés correspond à la valeur d'entrée de la simulation $r = 0$

G Recapitulatif des résultats

Nous écrivons les résultats des ajustement sous la forme $\hat{r} = \bar{r} \pm \sigma(r)$ avec en colonne le modèle utilisé et en ligne l'ordre du développement en moments.

	s0	s1	s7
$o(0)$	$(3.5 \pm 38.1) \cdot e - 5$	$(1.65 \pm 3.90) \cdot e - 4$	$(2.80 \pm 3.87) \cdot e - 4$
$o(\beta_s)$	$(1.38 \pm 4.46) \cdot e - 4$	$(2.01 \pm 4.54) \cdot e - 4$	$(8.46 \pm 4.38) \cdot e - 4$
$o(\beta_s^2)$	$(0.06 \pm 9.96) \cdot e - 4$	$(0.12 \pm 1.04) \cdot e - 3$	$(0.07 \pm 1.01) \cdot e - 3$
$o(\beta_s^3)$	$(0.58 \pm 1.68) \cdot e - 3$	$(0.23 \pm 1.59) \cdot e - 3$	$(0.47 \pm 1.68) \cdot e - 3$
$o(\beta_d)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(T_d)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(\beta_d - T_d)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(\beta_d - \beta_d - T_d)$	$\times$	$\times$	$\times$

	d1	d0s0	d0s1
$o(0)$	$(94.5 \pm 5.3) \cdot e - 4$	$(0.02 \pm 4.32) \cdot e - 4$	$(0.84 \pm 4.36) \cdot e - 4$
$o(\beta_s)$	$\times$	$(0.44 \pm 5.22) \cdot e - 4$	$(0.68 \pm 4.49) \cdot e - 4$
$o(\beta_s^2)$	$\times$	$(0.16 \pm 2.74) \cdot e - 3$	$(-0.18 \pm 2.91) \cdot e - 3$
$o(\beta_s^3)$	$\times$	$(0.86 \pm 4.33) \cdot e - 3$	$\times$
$o(\beta_d)$	$\times$	$(0.45 \pm 5.37) \cdot e - 4$	$\times$
$o(T_d)$	$\times$	$(0.02 \pm 4.32) \cdot e - 4$	$\times$
$o(\beta_d - T_d)$	$(-0.39 \pm 1.78) \cdot e - 3$	$(0.35 \pm 5.28) \cdot e - 4$	$\times$
$o(\beta_d - \beta_d - T_d)$	$\times$	$(2.70 \pm 9.07) \cdot e - 4$	$\times$

	d0s7	d1s0	d1s1
$o(0)$	$(3.36 \pm 4.39) \cdot e - 4$	$(128 \pm 6) \cdot e - 4$	$(131 \pm 6) \cdot e - 4$
$o(\beta_s)$	$(0.52 \pm 5.00) \cdot e - 4$	$\times$	$(154 \pm 7) \cdot e - 4$
$o(\beta_s^2)$	$(-0.01 \pm 2.83) \cdot e - 3$	$\times$	$\times$
$o(\beta_s^3)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(\beta_d)$	$\times$	$(27.3 \pm 8.9) \cdot e - 4$	$(33.0 \pm 8.8) \cdot e - 4$
$o(T_d)$	$\times$	$(81.0 \pm 6.6) \cdot e - 4$	$(82.7 \pm 6.6) \cdot e - 4$
$o(\beta_d - T_d)$	$\times$	$(-0.43 \pm 2.28) \cdot e - 3$	$(0.16 \pm 2.30) \cdot e - 3$
$o(\beta_d - \beta_d - T_d)$	$\times$	$\times$	$(0.10 \pm 3.99) \cdot e - 3$

References

- [1] A. A. Penzias and R. W. Wilson. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. *Ap. J.*, 142:419–421, July 1965.
- [2] R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll, and D. T. Wilkinson. Cosmic Black-Body Radiation. *Ap. J.*, 142:414–419, July 1965.
- [3] D. J. Fixsen. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *Ap. J.*, 707(2):916–920, December 2009.
- [4] Planck Collaboration, N. Aghanim, and Akrami et al. Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck. *A&A*, 641:A1, September 2020.
- [5] Marc Kamionkowski and Ely D. Kovetz. The Quest for B Modes from Inflationary Gravitational Waves. *ARAA*, 54:227–269, September 2016.
- [6] Matias Zaldarriaga. Nature of the E-B decomposition of CMB polarization. *Phys. Rev. D*, 64(10):103001, November 2001.
- [7] LiteBIRD Collaboration Collaboration LiteBIRD. Probing cosmic inflation with the LiteBIRD cosmic microwave background polarization survey. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2023(4):042F01, April 2023.
- [8] M. Tristram, A. J. Banday, K. M. Górski, R. Keskitalo, C. R. Lawrence, K. J. Andersen, R. B. Barreiro, J. Borrill, L. P. L. Colombo, H. K. Eriksen, R. Fernandez-Cobos, T. S. Kisner, E. Martínez-González, B. Partridge, D. Scott, T. L. Svalheim, and I. K. Wehus. Improved limits on the tensor-to-scalar ratio using BICEP and Planck data. *Phys. Rev. D*, 105(8):083524, April 2022.
- [9] Julian B. Muñoz and Marc Kamionkowski. Equation-of-state parameter for reheating. *Phys. Rev. D*, 91(4):043521, February 2015.
- [10] Josquin Errard, Mathieu Remazeilles, Jonathan Aumont, Jacques Delabrouille, Daniel Green, Shaul Hanany, Brandon S. Hensley, and Alan Kogut. Constraints on the Optical Depth to Reionization from Balloon-borne Cosmic Microwave Background Measurements. *Ap. J.*, 940(1):68, November 2022.
- [11] Planck Collaboration. Planck intermediate results. XXI. Comparison of polarized thermal emission from Galactic dust at 353 GHz with interstellar polarization in the visible. *A&A*, 576:A106, April 2015.
- [12] F. A. Martire, R. B. Barreiro, and E. Martínez-González. Characterization of the polarized synchrotron emission from Planck and WMAP data. *JCAP*, 2022(4):003, April 2022.
- [13] Jacques Delabrouille. Planck data revisited: low-noise synchrotron polarisation maps from the WMAP and Planck space missions. *arXiv e-prints*, page arXiv:2403.18123, March 2024.
- [14] G. B. Rybicki and A. P. Lightman. Book-Review - Radiative Processes in Astrophysics. *Astronomy Quarterly*, 3:199, January 1979.
- [15] Elena Orlando and Andrew Strong. Galactic synchrotron emission with cosmic ray propagation models. *MNRAS*, 436(3):2127–2142, December 2013.
- [16] Planck Collaboration. Planck 2018 results. IV. Diffuse component separation. *A&A*, 641:A4, September 2020.
- [17] Mathieu Remazeilles, Aditya Rotti, and Jens Chluba. Peeling off foregrounds with the constrained moment ILC method to unveil primordial CMB B modes. *MNRAS*, 503(2):2478–2498, May 2021.
- [18] Debabrata Adak. A new approach of estimating the galactic thermal dust and synchrotron polarized emission template in the microwave bands. *MNRAS*, 507(3):4618–4637, November 2021.

- [19] Jens Chluba, James Colin Hill, and Maximilian H. Abitbol. Rethinking CMB foregrounds: systematic extension of foreground parametrizations. *MNRAS*, 472(1):1195–1213, November 2017.
- [20] L. Vacher, J. Aumont, L. Montier, S. Azzoni, F. Boulanger, and M. Remazeilles. Moment expansion of polarized dust SED: A new path towards capturing the CMB B-modes with LiteBIRD. *A&A*, 660:A111, April 2022.
- [21] L. Vacher, J. Chluba, J. Aumont, A. Rotti, and L. Montier. High precision modeling of polarized signals: Moment expansion method generalized to spin-2 fields. *A&A*, 669:A5, January 2023.
- [22] K. M. Górski, E. Hivon, A. J. Banday, B. D. Wandelt, F. K. Hansen, M. Reinecke, and M. Bartelmann. HEALPix: A Framework for High-Resolution Discretization and Fast Analysis of Data Distributed on the Sphere. *Ap. J.*, 622(2):759–771, April 2005.
- [23] Antony Lewis, Anthony Challinor, and Anthony Lasenby. Efficient Computation of Cosmic Microwave Background Anisotropies in Closed Friedmann-Robertson-Walker Models. *Ap. J.*, 538(2):473–476, August 2000.
- [24] Planck Collaboration. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters. *A&A*, 594:A13, September 2016.
- [25] B. Thorne, J. Dunkley, D. Alonso, and S. Naess. The Python Sky Model: software for simulating the Galactic microwave sky. *MNRAS*, 469(3):2821–2833, August 2017.
- [26] C. L. Bennett, D. Larson, J. L. Weiland, N. Jarosik, G. Hinshaw, N. Odegard, K. M. Smith, R. S. Hill, B. Gold, M. Halpern, E. Komatsu, M. R. Nolte, L. Page, D. N. Spergel, E. Wollack, J. Dunkley, A. Kogut, M. Limon, S. S. Meyer, G. S. Tucker, and E. L. Wright. Nine-year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results. *Ap. J. Suppl. Series*, 208(2):20, October 2013.
- [27] Planck Collaboration. Planck 2018 results. XI. Polarized dust foregrounds. *A&A*, 641:A11, September 2020.
- [28] David Alonso, Javier Sanchez, Anže Slosar, and LSST Dark Energy Science Collaboration. A unified pseudo- C_ℓ framework. *MNRAS*, 484(3):4127–4151, April 2019.
- [29] C. B. Markwardt. Non-linear Least-squares Fitting in IDL with MPFIT. In D. A. Bohlender, D. Durand, and P. Dowler, editors, *Astronomical Data Analysis Software and Systems XVIII*, volume 411 of *Astronomical Society of the Pacific Conference Series*, page 251, September 2009.
- [30] George F. Smoot. An Overview of the Cosmic Background Explorer (COBE) and its Observations: New Sky Maps of the Early Universe:. In Monique Signore and Christophe Dupraz, editors, *The Infrared and Submillimetre Sky after COBE*, volume 359 of *NATO Advanced Study Institute (ASI) Series C*, page 1, January 1992.
- [31] Alan H. Guth. Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. *Phys. Rev. D*, 23(2):347–356, January 1981.
- [32] A. D. Linde. A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems. *Physics Letters B*, 108(6):389–393, February 1982.
- [33] C. Dickinson, R. D. Davies, and R. J. Davis. Towards a free-free template for CMB foregrounds. *MNRAS*, 341(2):369–384, May 2003.
- [34] B. T. Draine and A. Lazarian. Electric Dipole Radiation from Spinning Dust Grains. *Ap. J.*, 508(1):157–179, November 1998.
- [35] Abhishek S. Maniyar, Athanasia Gkogkou, William R. Coulton, Zack Li, Guilaine Lagache, and Anthony R. Pullen. Extragalactic CO emission lines in the CMB experiments: A forgotten signal and a foreground. *Phys. Rev. D*, 107(12):123504, June 2023.

- [36] Daniel Lenz, Olivier Doré, and Guilaine Lagache. Large-scale Maps of the Cosmic Infrared Background from Planck. *Ap. J.*, 883(1):75, September 2019.
- [37] Jeremie Lasue, Anny-Chantal Levasseur-Regourd, and Jean-Baptiste Renard. Zodiacal light observations and its link with cosmic dust: A review. *PLANSS*, 190:104973, October 2020.
- [38] Kirit S Karkare and et al. Bowens-Rubin, Rachel. Measuring the CMB temperature in the classroom with a low-cost antenna and radiometer. In *American Astronomical Society Meeting Abstracts #224*, volume 224 of *American Astronomical Society Meeting Abstracts*, page 415.02, June 2014.
- [39] A. Mangilli, J. Aumont, A. Rotti, F. Boulanger, J. Chluba, T. Ghosh, and L. Montier. Dust moments: towards a new modeling of the galactic dust emission for CMB B-modes analysis. *A&A*, 647:A52, March 2021.
- [40] R. Brout, F. Englert, and E. Gunzig. The creation of the Universe as a quantum phenomenon. *Annals of Physics*, 115:78–106, January 1978.
- [41] A. A. Starobinsky. A new type of isotropic cosmological models without singularity. *Physics Letters B*, 91(1):99–102, March 1980.